

GERER UN PROJET

1- Introduction

L'entreprise vit aujourd'hui dans un paysage mouvant. Les technologies de production et de communication se développent et se répandent à grande vitesse. Pour assurer sa pérennité, chaque entreprise doit proposer au marché une offre sans cesse renouvelée, intégrant les nouveaux moyens de la technologie et apte à satisfaire une clientèle aux exigences de plus en plus précises et diversifiées. Cet état engendre une compétition plus vive entre les entreprises, les obligeant à produire toujours plus vite. Face à un marché très versatile, l'avantage concurrentiel se joue sur leur réactivité qui se concrétise par une diminution des délais entre les premiers développements du produit et son lancement sur le marché.

De l'idée à la mise sur le marché, le processus d'innovation est long et complexe : il implique une multitude d'acteurs dans un champ de compétences et de contraintes multiples. Ce processus est constitué d'incrémentations de natures et d'intensités variables, et son succès est principalement le fruit de sa gestion. Il doit s'intégrer d'une façon ou d'une autre aux processus de production et de commercialisation qui existent, au sein de l'entreprise, à un moment donné dans un contexte donné. L'expression « d'une façon ou d'une autre » est une commodité qui souligne la façon contingente dont la maîtrise des problèmes organisationnels peut induire le succès ou l'échec du lancement d'un produit nouveau.

Dans l'entreprise, le produit nouveau représente une perturbation au fonctionnement de la production courante avec un risque initial de dégradation des indices de performances lié tant aux essais et réglages nécessités par la mise au point de l'innovation qu'aux arbitrages financiers et pressions sur les allocations de ressources qu'il induit. Réciproquement, l'innovation est sa seule garantie pour un avenir à moyen et long terme.

La gestion de projet se focalise plus particulièrement sur :

— la mise en œuvre d'un processus d'acquisition d'états successifs du produit nouveau, qui consiste à :

- définir par un aspect fonctionnel ce que l'on attend du produit,
- définir des spécifications, c'est-à-dire des caractéristiques et des performances traduisant la réponse à cette attente,
- comparer ce que l'on obtient à ce que l'on attend à chaque pas de progression pour en vérifier l'adéquation ;

— la clarification et la maîtrise de la complexité du projet en le décomposant en activités unitaires ou tâches, identifiées, codées et agencées pour composer un organigramme des tâches, outil fondamental de structuration, de communication et de gestion ;

— la mise en place d'une organisation interne (équipe projet) et externe (dans le cadre de l'entreprise et vis-à-vis des fournisseurs) en synergie avec les objectifs du projet.

2- Contexte de l'étude

La première partie de l'outil étude d'opportunité concerne le contexte. Elle définit l'origine de la demande ainsi que les limites du besoin.

A. Objet de la demande/du besoin

Il faut définir l'origine du besoin en établissant le « pourquoi » et en restant clair, concis mais néanmoins complet.

Exemple :

Construction d'une annexe au bâtiment de stockage suite à l'augmentation de la capacité de production.

B. Périmètre

Qu'est-ce qui est concerné par ce projet ? Imaginons l'existence de plusieurs usines, il faudra préciser de laquelle il s'agit. De même, il peut y avoir plusieurs entrepôts de stockage, produits finis, matières premières, etc. En d'autres termes, vous indiquerez à quoi est destiné le projet et quel est son impact sur l'existant.

Exemple :

Concerne l'usine C3 de Strasbourg. Bâtiment de stockage de produits finis (PF). Modification de la route d'accès aux camions.

C. Volumétrie

On donne ici l'étendue ou l'état chiffré avant le projet (quantités, dimensions...). Il ne s'agit que des installations actuelles et non du projet futur.

Exemple :

Le stockage actuel est de 1 420 m² avec une capacité de stockage de six jours de production moyenne (PF).

3- Description de l'existant

La deuxième partie est un état des lieux qui permet une présentation générale de ce qui existe déjà sur le même thème. Il s'agit notamment de l'organisation, des fonctionnalités ainsi que des réalisations techniques actuelles. Enfin, la conclusion mettra en évidence les points forts et les points faibles de l'existant.

À éviter : Il est très facile, dans cette section, de parler du projet à venir. Ce n'est pourtant pas son objectif : il ne s'agit que de l'existant, de la situation actuelle.

A. Présentation générale des réalisations existantes

On apportera des informations sur les installations existantes, en interne ou en externe, et les précédentes réalisations ainsi qu'une justification du choix qui a été fait.

Exemple :

Le stockage actuel a donné satisfaction tant que la capacité de l'usine n'a pas dépassé 12 t/j. Actuellement, nous produisons 17 t/j et sommes obligés de stocker chez un prestataire externe.

Afin de réduire le risque de contamination et le coût du stockage chez le prestataire externe, la solution de l'addition d'un stockage supplémentaire a été envisagée.

■ Organisation :

Répondez à la question suivante : « Comment sommes-nous organisés aujourd'hui ? »

Principe : Le but n'est pas d'expliquer ce qu'apportera le projet en matière d'organisation, mais de préciser l'organisation existante. Bien entendu, elle ne concerne que l'organisation qui sera impactée par le projet.

Exemple :

Organisation humaine

- Chef de projet : François BRECHINT.
- Comptabilité et secrétariat : Nadine DELARUE.

Organisation terrain

- Transport des matières de produits finis situé côté N-E.
- Route d'accès pompiers longeant la partie est du bâtiment de production actuel sur 50 m.
- Transport des matières de produits finis en stockage chez le prestataire externe : stockage tampon (2 J maxi) en zone 4 du stockage, puis transport par camion vers Mulhouse-Dornach.
- Stockage extérieur : vérifications sur produits finis chaque semaine par le labo se déplaçant à Mulhouse ainsi qu'une demi-journée en moyenne pour une personne du service logistique.

■ Fonctionnalités :

Ce paragraphe rappellera le ou les objectifs que doit atteindre le projet. Est-ce pour résoudre un problème ? Améliorer les conditions de travail ou la productivité ? Etc.

Exemple :

- Amélioration des conditions de stockage.
- Parer à l'augmentation de capacité de l'entreprise.
- Rester aux normes de sécurités et règles de stockage établies par le client.
- Réduction du risque de contamination produit par le stockage en externe.
- Réduction des coûts de transport et de stockage.

B. Conclusions sur le système existant

Les parties « Points forts » et « Points faibles » présentent en quelques phrases l'argumentaire en faveur et en défaveur du projet.

■ Points forts :

Une des questions à se poser dans cette rubrique est la suivante : « Quels sont les points principaux en faveur du projet ? »

Exemple :

Impact réduit sur l'interférence avec la production grâce à la méthode de construction.

Résolution des problèmes de stockage

■ Points faibles :

Il en est de même pour les points faibles : « Quels sont les points en défaveur du projet ? »

Exemple :

Coût particulièrement élevé dû au type de construction.

Principe : Il faut que le lecteur de l'étude d'opportunité comprenne l'intérêt du projet ainsi que les risques et les limitations. Il est donc nécessaire de connaître le destinataire du document pour qu'il puisse comprendre le ou les objectifs du projet en quelques lignes. Plus nombreux seront les détails et plus il y aura de questions.

4- Présentation des fonctionnalités souhaitées

La troisième partie de l'outil est consacrée à la présentation des attentes faisant l'objet de la demande de projet. Y seront évoquées les fonctionnalités de base attendues, celles qui pourraient se présenter de façon optionnelle, ainsi que les contraintes associées. Dans les paragraphes abordant les fonctionnalités, seront précisés les fonctions et objectifs du projet. Les possibilités non obligatoires, nécessitant une concertation avant le lancement des travaux, seront notées dans la partie optionnelle.

A. Fonctionnalités de base

Il sera mentionné dans ce paragraphe le principal but à atteindre.

Exemple :

Stockage de 17 t de PF.

B. Fonctionnalités optionnelles

Seront précisés ici les buts secondaires

Exemple :

Possibilité d'agrandissement des bureaux logistique.

C. Choix techniques

On expliquera ici les grandes lignes des choix techniques.

Principe : Tout projet est confronté à une multitude de possibilités. Néanmoins, les décisions concernant les choix techniques doivent rapidement être prises. Même si toutes les options n'ont pas encore été arrêtées, une première ébauche donnera la ligne directrice et les éventuelles autres décisions techniques restant encore à prendre.

Exemple :

- Murs extérieurs : structure métallique recouverte de bardage vertical isolé par l'extérieur. Couleur gris clair avec bandeau bleu (idem à l'actuel) extérieur, peau intérieure beige (RAL 1004). Mur coupe-feu entre le bâtiment existant et le nouveau stockage. Le mur dépassera la base du toit d'un mètre pour éviter la propagation des flammes.
- toit plat avec parapet recouvert d'un panneau sandwich isolant. Puits de lumière.
- Sol : sol en béton recouvert de peinture époxy.
- Ouvertures extérieures : trois portes translucides camion avec quais hydrauliques.
- Ouvertures intérieures : deux ouvertures de 6 m de large, une pour l'entrée et une pour la sortie des chariots élévateurs, chaque ouverture étant munie d'une porte coupe-feu ouverte en permanence. Porte latérale (coupe-feu) pour entrée piétons de chaque côté de chaque ouverture.

D- Contraintes :

Préciser les contraintes revient à se poser les questions suivantes :

- Quels sont les échéances importantes et les événements à ne pas négliger ?
- Quels sont les risques financiers, humains, techniques... ?

Exemple :

Le projet fait état de plusieurs dates clés :

- Mi-juillet : ouverture de la façade nord du stockage PF actuel pendant quatre jours. Un dépassement de plus de deux semaines reviendrait à prendre des risques en matière d'hygiène et de sécurité.
- Septembre : la reprise d'activité intervenant généralement au mois d'octobre, le chantier devra se terminer idéalement en septembre. En outre, l'usage de la route d'accès pompiers pour les camions pendant les périodes de pluie ne nous permet pas d'envisager le trafic sur ce tronçon au-delà de septembre.
- Janvier : afin de respecter les contraintes ci-dessus, une approbation du projet est nécessaire avant le mois de février.

5- ENJEUX

La quatrième et dernière partie de l'étude d'opportunité concerne les enjeux. Il s'agit de définir les gains attendus tant sur le plan qualitatif et organisationnel que quantitatif. Une analyse des risques (humains, techniques et financiers) viendra compléter cette quatrième partie avant que ne soit conclue l'étude d'opportunité.

A. Gains attendus

Cette rubrique va exposer la plus-value apportée par le projet. Elle n'est pas à négliger. Les gains se chiffrent en euros mais ils peuvent également, le cas échéant, se chiffrer en satisfaction ou en amélioration des conditions de travail. Il est à noter qu'il peut tout autant s'agir de gains négatifs. Par exemple, que penser d'une nouvelle norme de sécurité qui générerait une perte de production ? Ce gain peut se calculer en prenant un projet ayant atteint sa maturité en tant que référence. Enfin, chiffrez vos gains en valeurs annuelles.

Exemple :

- Réduction des coûts de transport estimée : 25 000 € l'année 1 + 8 % par an (à partir de l'année 2) pour l'augmentation de production prévue.
- Réduction des coûts de stockage : 15 000 € l'année 1 + 8 % par an (à partir de l'année 2) pour l'augmentation de production prévue.
- Coûts supplémentaires : 12 800 € la première année (année 0) uniquement dus à la gêne occasionnée par les travaux et à la nécessité d'augmenter le stockage chez le prestataire externe pendant 1 mois. Total des gains estimés année 0 : – 2 800 € pour une utilisation dès le mois d'octobre (la réduction des coûts de transport et de stockage ne se calculant que sur les trois derniers mois de l'année). Année 1 : 40 000 € ; Année 2 : 43 200 €...
- Coût de la construction (estimation) : 300 000 €.
- Retour sur investissement estimé sur année 1, sans amortissement : $300\,000/40\,000 = 7,5$ ans.

Année	Réduction coût de stockage	Réduction coût de transport	Coût supplémentaire	% réduction des coûts	Gains
0	3 750	6 250	-12 800		- 2 800
1	15 000	25 000	0		40 000
2	16 200	27 000	0	8 %	43 200
3	17 496	29 150	0	8 %	46 656
4	18 896	34 493	0	8 %	50 388
5	20 407	34 012	0	8 %	54 420
6	22 040	36 733	0	8 %	58 773
7	23 803	39 672	0	8 %	63 475
8	25 707	42 846	0	8 %	68 553

En pratique :

Principe : Les gains engendrent souvent des coûts préliminaires qu'il ne faudra pas oublier. Par exemple, l'arrêt d'une ligne de production pendant plusieurs jours pour procéder à une installation, puis sa montée en charge progressive pendant les deux mois suivants, génèrent une baisse de production initiale qu'il faudra chiffrer.

Astuce : Voici un petit conseil qui ne manquera pas de vous être utile. Évitez, dans ce document, de donner trop d'informations quant à vos méthodes de calcul des gains ; préférez archiver ces renseignements ailleurs de manière à pouvoir, le cas échéant, en disposer rapidement. Il sera toujours temps de dévoiler vos calculs à ce moment-là.

■ Aspects qualitatifs

Les aspects qualités attendus par le projet ou, au contraire, perdus à cause du projet sont à décrire ici. Cela peut également correspondre aux aspects qualitatifs qui apparaissent au cours de la réalisation.

Exemple :

Prise en compte du problème d'hygiène lors de la construction et notamment au moment de l'ouverture de la façade nord du stockage PF. Mise en place d'une cloison en bois sous forme de SAS. Sol peinture époxy pour nettoyage facile. Le bâtiment devant être en surpression, aucune voie d'air ne peut être acceptée. En outre, concernant les quais camions, il est prévu des sas d'étanchéité gonflables. Seules les deux sorties de secours seront en relation directe avec l'extérieur.

■ Aspects organisationnels

D'un point de vue pratique, vous chercherez à répondre aux questions suivantes :

- Comment allons-nous nous organiser en tant qu'équipe projet ?
- Quel sera l'impact du projet sur l'organisation de l'entreprise en général ?

Il est possible qu'il faille, par exemple, détourner la circulation ou fermer l'entreprise, ou une partie, pendant quelques jours. Il est fortement conseillé de ne pas négliger cet impact car il peut être déterminant sur l'acceptation du projet ou du choix de la solution. Faire apparaître ici un

organigramme ou un planning d'une partie des travaux peut s'avérer intéressant si l'organisation est complexe.

Exemple :

Organisation humaine

- Chef de projet : François BRECHINT.
- Comptabilité et secrétariat : Nadine DELARUE.

Organisation terrain

- Ouverture de la façade nord du stockage PF actuel pendant quatre jours. Mise en place de bâches de protection + gardiennage de nuit. Idéalement pendant le mois de juillet, plus faible en activité.
- Modification de la route d'accès aux camions. Pas d'impact particulier, il sera nécessaire pendant ces travaux (environ trois semaines) d'utiliser la route d'accès pompiers

■ Aspects quantitatifs

L'étendue chiffrée du projet dans le contexte global de l'entreprise sera présentée ici.

Exemple :

Dans le cas de notre bâtiment, nous dirons peut-être : Bâtiment de 850 m² situé au nord-est du bâtiment de stockage actuel. Le stockage total sera donc de 1 420 m² + 850 m² = 2 270 m². La capacité de stockage sera de neuf jours.

B. Analyse des risques

■ En cas de non-réalisation du projet

Risques humains – Si le projet ne se réalise pas, il se pourrait qu'il puisse y avoir un impact sur le personnel (horaires, conditions de travail, augmentation/diminution du personnel...).

Exemple :

Gestion difficile du stock, risque d'augmentation des heures supplémentaires du personnel le plus qualifié.

Risques techniques – Il s'agit des contraintes techniques induites par la non-réalisation du projet. Il se trouve que, dans un certain nombre de cas, ce paragraphe restera sans objet, notamment si le projet n'est pas technique.

Exemple :

Arrêt des lignes de production, chômage technique, réduction des vitesses de ligne.

Risques financiers – Cet aspect peut signifier donner une indication chiffrée en cas de non-investissement. Néanmoins, à ce stade du projet et suivant la complexité du calcul, il peut sembler difficile d'estimer ce montant, pourtant déterminant pour la réalisation du projet.

Astuce : Il est fortement recommandé d'associer les acteurs du contrôle de gestion ou de la comptabilité de votre entreprise pour réaliser ce calcul car l'aspect financier est bien mieux maîtrisé par la direction que par le chargé de projet. Cela vous assurera la validité des chiffres et vous évitera les remarques telles que : D'où tenez-vous ce chiffre ? Avez-vous tenu compte du tableau n°... ? Etc.

Exemple :

Saturation de la production prévue au mois de décembre 2014, mois traditionnellement le plus chargé de l'année :

- Pic de production au mois de décembre 2013 : pic de 18,55 t/j (source : rapports de production).
- Augmentation prévue : 8 %/an (source : plan d'investissement sur 5 ans daté du 15/03/13).
- Pic prévisionnel décembre 2014 : 21,64 t/j. C'est en décembre que les stocks sont traditionnellement les plus hauts. En décembre 2013, ce pic a pu être absorbé par un stockage chez un prestataire externe. Le stockage sera de nouveau à saturation en décembre 2014 avec encore plus 10 % qu'en 2013 à cause de l'augmentation des cadences de production.

■ Risques liés au projet

Il existe de fortes chances pour que les risques liés à un projet aient une importance toute particulière pour les utilisateurs. Le service maintenance qui s'imagine devoir résoudre les problèmes qu'il n'aurait jamais eus s'il n'y avait pas eu de projet ou encore le service qualité qui s'inquiète de l'hygiène ou de l'impact qualité du produit. Le service financier ou les ressources humaines peuvent également être concernés par cet aspect.

Principe : Prenez en compte l'avis des différents départements avant de finaliser ce document.

Risques humains – Les risques peuvent être d'ordre humain : modification des conditions de travail, problèmes liés au recrutement du personnel...

Exemple :

Recrutement de nouveaux personnels.

Risques techniques – Les risques peuvent également être techniques, domaine que vous maîtriserez probablement mieux. Nous noterons que le risque technique peut inclure la défaillance de l'installateur spécialisé.

Exemple :

Technique bien maîtrisée tant en externe qu'en interne. Sous-dimensionnement du bâtiment de stockage. L'agrandissement prévu permettra d'absorber 40 % de production supplémentaire sans faire appel au stockage externe. Conformément aux capacités futures de production, les lignes de production n'ont pas la capacité de produire plus de 30 % maximum. Seule une nouvelle ligne de production (non prévue au plan d'investissement sur 5 ans) pourra rendre ce stockage insuffisant. Néanmoins, cette nouvelle ligne de production ne pourra se situer dans notre usine actuelle à cause de l'enclavement de la zone industrielle.

Risques financiers – Enfin, les risques liés au projet peuvent être financiers. Il peut s'agir du coût lié au projet ou à son impact sur la production.

Exemple :

Coût de la construction.

■ Alternative(s) au projet

Tout projet a son alternative. Dans la liste des solutions possibles, il faudra être le plus exhaustif possible, et ce même si certaines solutions semblent mauvaises au premier abord.

Exemple :

- Location d'un nouveau stockage chez un prestataire externe – Nous ne recommandons pas cette solution pour des raisons d'hygiène et de coûts. En outre, il n'y a pas de stockage adéquat à moins de 40 km.
- Installation de tentes sur le parking camion – Nous ne recommandons pas cette solution pour des raisons d'hygiène. Coût estimé pour 450 m² : 6 K€ plus perte de places de parking. Autorisation communale nécessaire. Juste à temps : actuellement, 30 % de l'espace de stockage est utilisé à des fins de production, 15 % pour les pièces en attente de contrôle qualité et 10 % pour les rebuts de production. Les 45 % restants sont des attentes de mise en camions pour livraisons groupées, ainsi que des productions tampon pour les commandes urgentes et habituelles du client. Une étude avait permis d'optimiser les temps d'attente entre la production et la livraison, mais aujourd'hui nous n'avons aucune latitude d'action.

■ Conclusion

La conclusion vous permet d'appuyer votre propre opinion sur le sujet, tout en restant objectif. N'hésitez pas à reprendre quelques arguments du document.

Principe : Il est à noter que certaines personnes commencent par lire la conclusion si bien qu'elle doit encourager l'envie de lire l'ensemble du document. Il est nécessaire que vous fassiez apparaître votre conviction à réaliser ce projet. A contrario, si vous n'êtes pas convaincu, vous devez en faire part dans votre conclusion.

Exemple :

Ce projet a pour but de résoudre les difficultés actuelles de stockage. Ne pas réaliser ce projet rapidement pourrait mettre l'entreprise dans une situation périlleuse quant à la livraison des clients, l'augmentation de productivité engagée depuis deux ans et, de ce fait, empêcher la réalisation des objectifs budgétaires sur 5 ans.

6- Étude de faisabilité

Nous venons de voir, lors de la précédente étude d'opportunité, le projet que vous souhaitez lancer avait un sens et la direction en charge de tous les projets a donné son accord pour passer à l'étape suivante : l'étude de faisabilité. À ce titre, il convient de rassembler des informations susceptibles de vous aider à mieux délimiter le contour du projet. Ainsi, l'étude de faisabilité est un document de synthèse permettant de qualifier la faisabilité d'un projet et, notamment, d'en apprécier la situation existante d'un point de vue fonctionnel, financier et technique. Cet outil permet de présenter la demande de projet, d'identifier les objectifs recherchés, de faire un bilan, de présenter les solutions envisageables et de faire des propositions. L'objectif est de permettre aux décideurs de pouvoir situer le projet dans l'environnement de l'entreprise et d'en mesurer l'impact lors de la mise en œuvre.

En pratique :

Astuce : des informations synthétiques et claires seront suffisantes à cette étape du projet.

À éviter : Une description détaillée de la solution n'est pas utile ; en effet, des précisions seront apportées ultérieurement au cours du processus projet et, notamment, dans le cahier des charges. L'exemple utilisé pour illustrer cet outil concerne la mise en place d'une évolution applicative relative au système d'information décisionnelle.

6.1- Présentation de la demande de la maîtrise d'ouvrage

La première partie de l'étude de faisabilité concerne la demande formulée par la maîtrise d'ouvrage. Elle permet de bien définir l'expression des besoins par le rappel de la demande tout en délimitant le projet.

A. Rappel de la demande de l'utilisateur

Il s'agit de rappeler, succinctement, le besoin que le demandeur a exprimé. Quelques indications comme la date de la demande, le support, le contexte, une référence à un document ou à un autre projet, peuvent apparaître en tant que compléments.

Exemple :

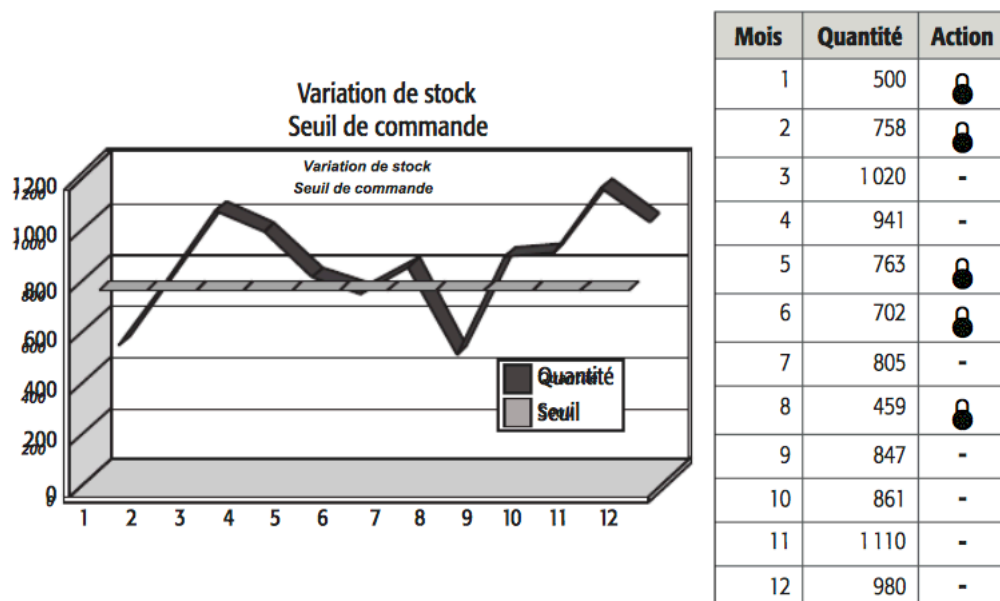
Au cours d'un entretien le 23 avril 2013, M. DUMONT (responsable de production) signale que la production est souvent arrêtée suite à un manque de pièces. Dans ce cadre, il souhaiterait être informé de la consommation réelle de pièces de manière à pouvoir anticiper les commandes.

B. Contour du projet

Le contour du projet a pour objectif de préciser le périmètre dans lequel s'inscrit la démarche. Que ce soit une zone d'intervention (usine de production), un périmètre fonctionnel (consommation de produit semi-fini) ou encore l'identification d'une démarche ou procédure (déclenchement des commandes de pièces), il est important de pouvoir cerner le cadre du projet de manière synthétique. Un graphique, un plan ou un synopsis commenté est souvent plus significatif que de longues explications.

Exemple :

La production a été arrêtée à cinq reprises au cours de la dernière année écoulée. En fixant une quantité minimum en stock basée sur la consommation mensuelle moyenne du produit, il sera possible d'anticiper le réapprovisionnement du produit et, ainsi, d'assurer une continuité de production. Cette démarche doit être appliquée pour tous les articles produits.



6.2- Objectifs recherchés

Dans cette rubrique, il s'agit d'exposer les objectifs recherchés par le projet. Ceux-ci peuvent être de nature diverse. Les titres des paragraphes ci-après sont cités en tant qu'exemples et devront être adaptés en fonction de la demande présentée.

A. Réponse à un besoin

La raison d'existence d'un projet est de répondre à un besoin. Si ce dernier est mal exprimé ou non défini, il sera difficile d'atteindre un quelconque objectif.

À éviter : Attention aux : « Faites au mieux » ou « Vous avez carte blanche » (sous-entendu « Mais attention si je ne suis pas satisfait »). Fuyez ces projets, car vous n'arriverez jamais à satisfaire la maîtrise d'ouvrage, ou recadrez précisément les objectifs.

Exemple :

Supprimer les périodes de chômage technique dues à une capacité de stock insuffisante.
Amélioration du fonctionnement de la productivité

Plus précise dans les objectifs recherchés et spécifique au projet, cette rubrique vient apporter un complément d'information.

Exemple :

Par la mesure périodique de la consommation de pièces, il sera possible d'anticiper les commandes auprès des fournisseurs et, ainsi, d'assurer une continuité de la production. Cette amélioration permettra de réduire les coûts fixes liés à la non-productivité du site.

6.3- Bilan de l'existant

A. Présentation générale du système existant

Après avoir défini les objectifs, un état des lieux permet de fixer un point de départ au projet. Historique et environnement du système existant – Dans le cas où le projet viendrait remplacer ou compléter un système existant, il serait opportun de présenter brièvement la chronologie de mise en place du système actuel ainsi que son environnement.

Exemple :

Système actuel : le magasinier réalise sa commande de pièces après avoir entamé la dernière palette en stock.

Raisons amenant à étudier la refonte du système existant – Cette rubrique permet de préciser l'origine de la demande.

Exemple :

Un audit comptable a mis en évidence des ratios de coûts de structure plus élevés que dans d'autres entreprises du même secteur de production. Une analyse plus précise a permis d'identifier de nombreuses périodes de non-production.

Démarche d'étude retenue – En quelques mots, il s'agit d'expliquer la démarche d'étude du système existant.

Exemple : une visite du site de production avec présentation du circuit des flux entrant et sortant a permis d'identifier les différentes actions relatives au processus de production.

B. Analyse et bilan du système existant

Analyse et bilan de l'existant sur le plan du métier – Une approche fonctionnelle du système existant se traduira par un état des lieux.

Exemple :

De nombreuses ruptures d'alimentation de la chaîne de production entraînent des périodes de chômage technique. Le processus de déclenchement des achats nécessite d'être revu.

Analyse et bilan de l'existant sur le plan économique – En complément de la rubrique précédente, il s'agit de préciser les coûts financiers de la situation existante. Chiffres, tableaux, graphiques peuvent bien entendu venir appuyer ce bilan.

Exemple :

Le ratio Nombre de jours de production/Nombre de jours travaillés est de 0,93. Cela se traduit par une augmentation des frais de structure que nous avons estimée à 3,62 %/an des coûts fixes de fonctionnement de l'entreprise.

Analyse et bilan de l'existant sur le plan technique – L'analyse sur le plan technique viendra compléter et clore l'état des lieux du système existant. On y précisera notamment les matériels, les locaux, l'architecture et toutes contraintes techniques concernées par le projet. Les avantages et inconvénients peuvent venir illustrer cet aspect.

Exemple :

L'absence de matériel portable sur le lieu de stockage génère un décalage entre le constat « dernière palette entamée » et la commande réelle qui est liée à la réactivité du magasinier.

C. Conclusions sur le système existant

Bilan général sur le système existant – Cette rubrique reprend en synthèse les différents points abordés précédemment.

Exemple :

Lié à une organisation historique, le système actuel montre ses limites. En effet, le mode de fonctionnement actuel est basé sur la réactivité plutôt que l'anticipation.

Points positifs et négatifs du système existant – On notera autant les lacunes que les avantages du système existant. Un inventaire exhaustif n'est pas nécessaire, seuls les plus significatifs dans le contexte du projet seront à mentionner.

Exemple :

Au titre des points positifs, nous pouvons signaler un mode de fonctionnement éprouvé qui a satisfait aux besoins jusqu'à aujourd'hui. Les points négatifs concernent :

- les délais des fournisseurs qui ne sont pas pris en compte ;
- la réactivité relative au magasinier ;
- la démarche réactive.

Orientations pour le futur système – Après le bilan de l'existant, il peut paraître opportun de dresser les premières lignes directrices de la future solution.

Exemple :

Une solution basée sur l'anticipation des besoins de stock permettra d'éviter des ruptures d'alimentation de la chaîne de production.

6.4- Présentation des solutions étudiées

Une description des solutions réalistes et envisageables dans le contexte de l'entreprise viendra compléter ce dossier. Vous y aborderez les principes de base, la mise en œuvre, l'aspect financier, les risques, les enjeux, pour terminer sur une conclusion, et ce pour chaque solution exposée.

A. Présentation de la solution n°1

Exposé des principes de base de la solution – Cette première partie apporte une réponse quant à l'adéquation de la solution avec la stratégie de l'entreprise. Ensuite, et toujours selon le contexte du projet, les plans conceptuels, organisationnels et techniques viendront illustrer les principes de base de la solution.

Exemple :

La mise en place de tableaux de bord de consommation des produits permettra d'anticiper les ruptures de stock et, ainsi, d'éviter les périodes de chômage technique. Informé par des alertes, le magasinier pourra réaliser les commandes de produits en tenant compte des délais des fournisseurs, de manière à assurer une continuité de la production.

Principes de mise en œuvre de la solution – L'analyse pratique se déclinera par un plan de développement, un plan de mise en œuvre et/ou encore un plan de migration si le contexte du projet s'y prête.

Exemple :

Réalisés à partir des données du système d'information de production, les tableaux de bord s'appuieront sur des indicateurs définis par le responsable de production et le magasinier. Une première maquette ciblant les produits de grande consommation et dépendant de délais fournisseurs supérieurs à 2 jours sera présentée aux utilisateurs. Cette présentation aura lieu début septembre pour avis avant généralisation à tous les produits.

Étude de la rentabilité économique de la solution – Cette étude financière mettra en évidence les coûts de mise en œuvre et les coûts de maintenance. Un paragraphe complémentaire donnera une estimation prévisionnelle de la durée de vie du système mis en place et un éventuel calcul du retour sur investissement susceptible d'être généré à cette occasion.

Exemple :

Un premier chiffrage approximatif, obtenu à partir de prestations similaires obtenues auprès de divers fournisseurs, fait apparaître un coût forfaitaire de 45 000 €. La maintenance annuelle correspondante s'élève à 17 % du montant initial soit 7 650 € par an. La durée de vie du système est directement liée à la durée de vie de l'application de gestion des stocks. Dans la mesure où cette dernière vient d'être changée récemment, la pérennité est au moins assurée pour une durée de 5 ans. Le montant annuel de la non-production est de 72 352 €. En conséquence, le

retour sur investissement sera réalisé dès la première année de mise en place.

Évaluation des risques et des enjeux de la solution – Tout projet présentant des enjeux et des risques, vous aurez l’occasion de les exposer dans cette rubrique. Parallèlement, une sensibilisation aux facteurs de succès peut également être citée.

Exemple :

La prestation étant réalisée forfaitairement, les risques sont quasi inexistants. Néanmoins, la contribution du magasinier lors de la définition des seuils critiques est l’un des facteurs de succès de la solution mise en place.

Conclusion sur la solution proposée – Une fois exposés les principes de base de la solution, la démarche mise en œuvre, l’évaluation financière et les risques et enjeux, un avis très synthétique viendra clore la présentation .

Exemple :

Cette solution, simple à mettre en œuvre, présente l’avantage de pouvoir se faire dans une enveloppe budgétaire forfaitaire donc maîtrisée. Le fait que la société de service proposant cette offre soit déjà intervenue au sein de notre entreprise nous donne une garantie supplémentaire de sérieux quant aux prestations à réaliser.

B. Présentation de la solution n°2

La présentation de la deuxième solution se fera selon la même structure documentaire que la première solution.

C. Présentation de la solution n°3

Au besoin, une troisième solution peut venir enrichir les solutions précédemment décrites.

6.5- Conclusions et propositions

A. Tableaux comparatifs de synthèse des solutions proposées

	Solution 1	Solution 2	Solution 3
Principe	Tableau de bord avec seuils d'alerte	Pas d'alternative	Pas d'alternative
Mise en œuvre	Cible restreinte sur les produits de grande consommation avant généralisation		
Aspects financiers	45 000 € (forfait)		
Maintenance	17 % soit 7 650 €/an		
Pérennité	> 5 ans		
Retour sur investissement	< 1 an		
Marge annuelle	64 702 € dès la 2 ^e année		
Risque	Collaboration du magasinier à la définition des seuils		
Société	PRESTAService		
Note société	15/20		

Un tableau de synthèse peut récapituler les différentes solutions. On y retrouvera alors toutes les informations clés permettant une prise de décision rapide. En fin de tableau, une note interne (le cas échéant) attribuée à un fournisseur peut venir moduler, pondérer, compléter chaque solution.

B. Conclusions et recommandation de choix

Quelques commentaires peuvent venir compléter le tableau précédent.

Exemple :

Lors de la préétude des solutions proposées par les sociétés du marché, il est apparu que l'offre présentée par la société PRESTAService était susceptible de répondre à nos besoins.

C. Facteurs indispensables au succès du projet

Enfin, un rappel du ou des facteurs de succès du projet sera repris dans ce bilan.

Exemple :

La bonne connaissance de la consommation quotidienne des produits de notre magasinier sera un élément déterminant dans la durée de mise en place de la solution.

Annexes:

A. Demande formulée par la maîtrise d'ouvrage

Document sur lequel la maîtrise d'ouvrage a inscrit sa requête ayant déclenché la phase d'étude de faisabilité.

Exemple :

Extrait du courrier adressé à M. Sylvain DUMONT, responsable de production, envoyé le 15 mars 2013.

Monsieur,

Aujourd'hui, les périodes de chômage technique représentent un montant de plus de 72 000 € annuels, nous vous demandons de trouver une solution permettant de réduire ces coûts.

B. Planification générale du projet

Basée sur la solution préconisée, cette rubrique viendra présenter un planning macroscopique prévisionnel faisant apparaître les délais et charges associés au projet

	Nom de la tâche	Durée (jours)	Début	Fin	Prédécesseur	Initiales ressource
1	Univers TPEC	59,5	Jeu 15/01/14	Mer 07/04/14		
2	 Avant-projet	0,25	Jeu 15/01/14	Jeu 15/01/14		
3	Réunion avant-projet	0,25	Jeu 15/01/14	Jeu 15/01/14		OE; JP; GP
4	 Conception	7,25	Jeu 04/03/14	Lun 15/03/14		
5	Rédaction du cahier des charges	1,5	Jeu 04/03/14	Ven 05/03/14	3	OE
6	Validation du cahier des charges	0,25	Lun 15/03/14	Lun 15/03/14	5	OE; JP; GP
7	 Organisation	0,25	Ven 05/03/14	Ven 05/03/14		
8	Planification	0,25	Ven 05/03/14	Ven 05/03/14	5	CE
9	Validation et adaptation de la base de données	0,25	Ven 05/03/14	Ven 05/03/14	5	OE; EK
10	 Réalisation	17,25	Lun 15/03/14	Mer 15/04/14		
14	Création de l'univers	10	Lun 15/03/14	Lun 29/03/14	6	RR
12	 Tests	3	Lun 29/03/14	Jeu 01/04/14		
13	Unitaires	1	Lun 29/03/14	Mar 30/03/14	11	RR
14	Intégration	2	Mar 30/03/14	Jeu 01/04/14	13	RR; JP; GP
15	Réalisation de la documentation	2	Lun 05/04/14	Mer 07/04/14	11	RR
16	 Recette	1,5	Jeu 01/04/14	Ven 02/04/14		
17	Technique	0,5	Jeu 01/04/14	Jeu 01/04/14	14	CE; RR
18	Fonctionnelle	0,5	Jeu 01/04/14	Ven 02/04/14	17	RR; JP; GP
19	Utilisateur	0,5	Ven 02/04/14	Ven 02/04/14	18	OE; GP; JP

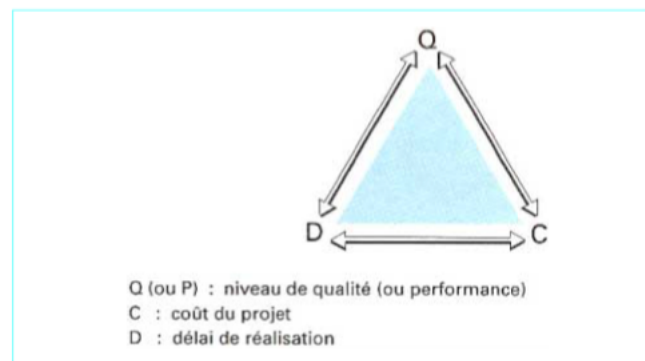
	Nom de la tâche	Durée (jours)	Début	Fin	Prédécesseur	Initiales ressource
20	 Mise en production	1,25	Ven 02/04/14	Lun 05/04/14		
21	Mise en place des droits	0,25	Ven 02/04/14	Ven 02/04/14	19	OE; HD
22	 Formations	1	Ven 02/04/14	Lun 05/04/14		
23	Internes	0,5	Ven 02/04/14	Ven 02/04/14	18	RR; SP; HD
24	Utilisateurs	0,5	Ven 02/04/14	Lun 05/04/14	19	RR; GP
25	Diffusion	0,25	Lun 05/04/14	Lun 05/04/14	19	RR
26	Communication	0,25	Lun 05/04/14	Lun 05/04/14	21 ; 24	OE; GP

GESTION DE PROJET – MANAGEMENT DU PROJET

1- Éléments du management

Abordé sous l'angle de son management, un projet revient à prendre en considération trois éléments :

- un objectif, qui peut se décliner en termes de qualité, de coûts et d'échéances ;
- des moyens, correspondant à des ressources (des hommes, des techniques, de l'information, ... de l'argent) et leur organisation propre dans le cadre du projet ;
- des conditions ou des contraintes, qui limitent en général le champ de ce qu'il est possible de faire.



De la façon dont seront pris en compte ces différents éléments et dont seront gérées leurs interactions, résultera la qualité du management de projet.

La nature occasionnelle du projet nécessite la mise en place d'une organisation spécifique, temporaire, en général distincte de la structure de l'entreprise, spécialement créée et adaptée pour le projet. Avant un début et une fin déterminés, la gestion de projet se distingue de la gestion par flux et en-cours qui caractérise la comptabilité analytique propre à la gestion de production.

Ainsi existe-t-il un antagonisme apparent entre le management de projet, qui impose une organisation et des modes de gestion décisionnels (gestion innovatrice, groupes d'intervention tournés vers l'avenir) et la gestion de production qui s'appuie sur une gestion opérationnelle (gestion bureaucratique en environnement connu et stable, focalisation sur la performance quotidienne). Ces deux types d'activité sont aussi fondamentaux l'un que l'autre pour la pérennité de l'entreprise. La grande difficulté des entreprises est de savoir concilier organisationnellement et même culturellement ces deux modes de fonctionnement et leurs méthodes de gestion associées.

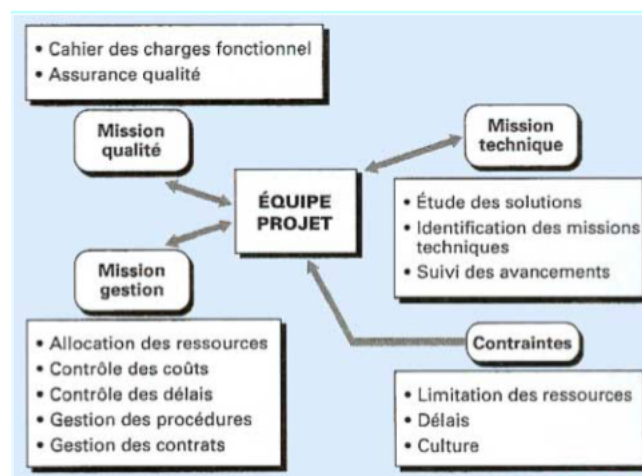
La finalité générique d'un projet étant la satisfaction d'un besoin, le management de projet doit avoir comme préoccupation fondamentale :

- une anticipation des événements, ce qui implique d'être essentiellement prévisionnel plutôt que d'effectuer un contrôle tardif *a posteriori* ;
- une flexibilité, dans les premières phases du projet, tant dans les choix techniques que dans l'organisation, pour pouvoir prendre en compte sans difficultés les éventuelles modifications;
- une vision systémique pour apporter des solutions qui intègrent non seulement le coût mais aussi les délais de réalisation, la performance technique et la disponibilité des ressources.

Un projet est complexe et nécessite des arbitrages nombreux. Ceux-ci ne peuvent s'effectuer sans la mise en place d'une structure de pilotage possédant à sa tête un généraliste expérimenté ayant reçu délégation d'autorité suffisante pour prendre les décisions nécessaires à l'avancement du projet.

2- Direction du projet

Pour la conduite efficace d'un projet, il convient de mettre en place pendant et pour la durée du projet, une organisation spécifique, appelée généralement *structure ou équipe projet* (figure 2), intégrant les différents acteurs intervenant tout au long du cycle de vie du projet.



Cette organisation « non permanente » diffère selon les entreprises ; il convient cependant que cette organisation ne se limite pas à la planification technique et économique mais permette la prise en compte de l'ensemble des éléments, des métiers et des acteurs qui interviennent tout au long de la vie du produit.

Dans la limite de ses attributions fixées au début du projet par la direction générale et/ou le maître d'ouvrage, le chef de projet a pour mission essentielle :

- de fixer les objectifs, les orientations stratégiques, les moyens, l'organisation et le programme d'actions ;
- de coordonner les actions successives et/ou concomitantes ;
- de maîtriser et d'adapter en fonction des impératifs, dans tous les domaines, la stratégie, les ressources et l'organisation ;

— d’optimiser les allocations de ressources dans le cadre d’une vision globale du projet.

Plus le projet est important et complexe, plus le nombre d’intervenants augmente et le rôle du chef de projet s’éloigne du seul domaine technique pour venir privilégier les relations humaines. L’animation et la communication deviennent alors ses deux missions clés.

3- Organisation du projet

Dans l’organisation d’un projet, on trouve différentes fonctions qui, selon la taille du projet, peuvent impliquer plusieurs personnes à temps plein pour chacune d’elles ou au contraire mobiliser quelques heures d’une seule personne.

L’ensemble des personnes en charge de ces fonctions est dirigé et coordonné par le chef de projet. Les membres de l’équipe projet n’appartiennent plus, à partir du moment où ils sont désignés pour prendre part au projet, à leur structure habituelle hiérarchique dite permanente par opposition à la structure non permanente du projet.

Il existe schématiquement trois types de structures non permanentes.

a) Dans un premier cas de figure, la structure non permanente se fonde dans le fonctionnement courant de l’entreprise : les spécialistes intervenant sur le projet restent hiérarchiquement rattachés à leur responsable de spécialité. Le chef de projet transmet alors ses consignes par leur intermédiaire ; son autorité est réduite et la coordination est difficile puisque le responsable de spécialité impose en général ses priorités tant au niveau des projets qu’au niveau de l’allocation des ressources. Il s’agit d’un mode de fonctionnement fréquent mais peu efficace hormis le cas de petits projets ou de projets fortement technologiques à lots de travaux indépendants.

b) Dans un deuxième cas de figure, une structure dédiée est mise en place : les intervenants du projet sont rattachés, pour la durée de leur mission relative au projet, à une structure temporaire dirigée par un chef de projet rattaché fréquemment directement à la direction générale. Ce mode de fonctionnement assure une grande cohésion au projet et favorise la déclinaison stratégique des objectifs du projet à tous les niveaux opérationnels. En revanche, il présente souvent des problèmes d’optimisation des charges de travail (perte d’efficacité au niveau de l’entreprise) et rend délicats la capitalisation du savoir faire et le retour d’expériences.

c) Le troisième cas consiste en une combinaison des deux formules précédentes pour en tirer les avantages respectifs : cette structure dite matricielle (figure 3) allie l’efficacité (optimisation du résultat) pour le projet et l’efficacité (optimisation des moyens) pour l’entreprise. Très séduisant conceptuellement, ce mode d’organisation qui subordonne chaque membre de l’équipe projet à deux autorités distinctes est parfois difficile à vivre.

En conséquence, il apparaît clairement que **l’organisation permanente propre à l’entreprise et l’organisation temporaire qui caractérise le projet ont dans chaque cas de structure un rapport de pouvoir déterminant sur la mise en œuvre et la réussite du projet**. C’est la Direction de projet qui propose et fait valider par le maître d’ouvrage l’organisation qui lui paraît la mieux adaptée .

Dans l'organisation d'un projet, on trouve différentes fonctions qui, selon la taille du projet, peuvent impliquer plusieurs personnes à temps plein pour chacune d'elles ou au contraire mobiliser quelques heures d'une seule personne.

L'ensemble des personnes en charge de ces fonctions est dirigé et coordonné par le chef de projet. Les membres de l'équipe projet n'appartiennent plus, à partir du moment où ils sont désignés pour prendre part au projet, à leur structure habituelle hiérarchique dite permanente par opposition à la structure non permanente du projet.

Il existe schématiquement trois types de structures non permanentes.

a) Dans un premier cas de figure, la structure non permanente se fonde dans le fonctionnement courant de l'entreprise : les spécialistes intervenant sur le projet restent hiérarchiquement rattachés à leur responsable de spécialité. Le chef de projet transmet alors ses consignes par leur intermédiaire ; son autorité est réduite et la coordination est difficile puisque le responsable de spécialité impose en général ses priorités tant au niveau des projets qu'au niveau de l'allocation des ressources. Il s'agit d'un mode de fonctionnement fréquent mais peu efficace hormis le cas de petits projets ou de projets fortement technologiques à lots de travaux indépendants.

b) Dans un deuxième cas de figure, une structure dédiée est mise en place : les intervenants du projet sont rattachés, pour la durée de leur mission relative au projet, à une structure temporaire dirigée par un chef de projet rattaché fréquemment directement à la direction générale. Ce mode de fonctionnement assure une grande cohésion au projet et favorise la déclinaison stratégique des objectifs du projet à tous les niveaux opérationnels. En revanche, il présente souvent des problèmes d'optimisation des charges de travail (perte d'efficacité au niveau de l'entreprise) et rend délicats la capitalisation du savoir faire et le retour d'expériences.

c) Le troisième cas consiste en une combinaison des deux formules précédentes pour en tirer les avantages respectifs : cette structure dite matricielle (figure 3) allie l'efficacité (optimisation du résultat) pour le projet et l'efficacité (optimisation des moyens) pour l'entreprise. Très séduisant conceptuellement, ce mode d'organisation qui subordonne chaque membre de l'équipe projet à deux autorités distinctes est parfois difficile à vivre.

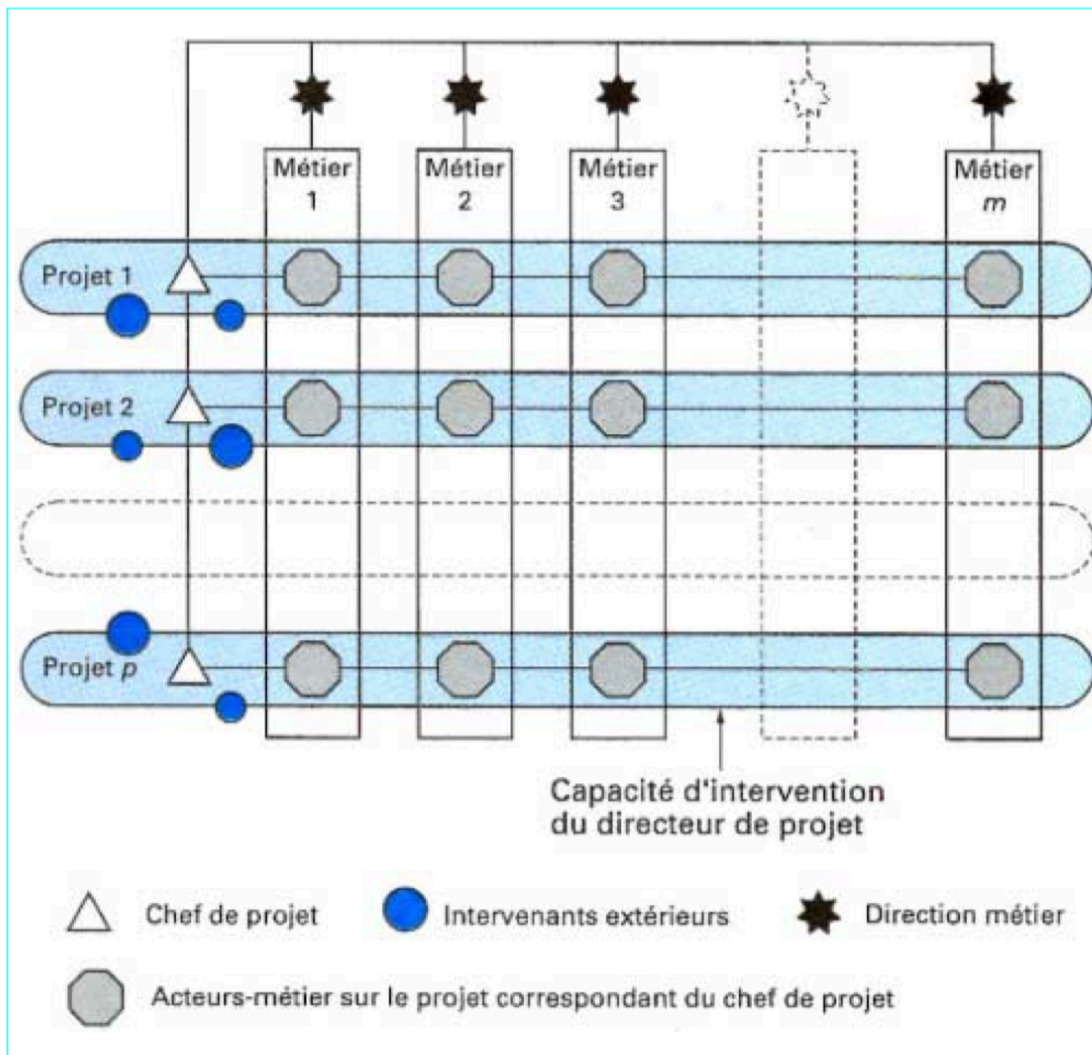


Figure 3 – Organisation de projet sous forme matricielle

En conséquence, il apparaît clairement que **l'organisation permanente propre à l'entreprise et l'organisation temporaire qui caractérise le projet ont dans chaque cas de structure un rapport de pouvoir déterminant sur la mise en œuvre et la réussite du projet**. C'est la Direction de projet qui propose et fait valider par le maître d'ouvrage l'organisation qui lui paraît la mieux adaptée

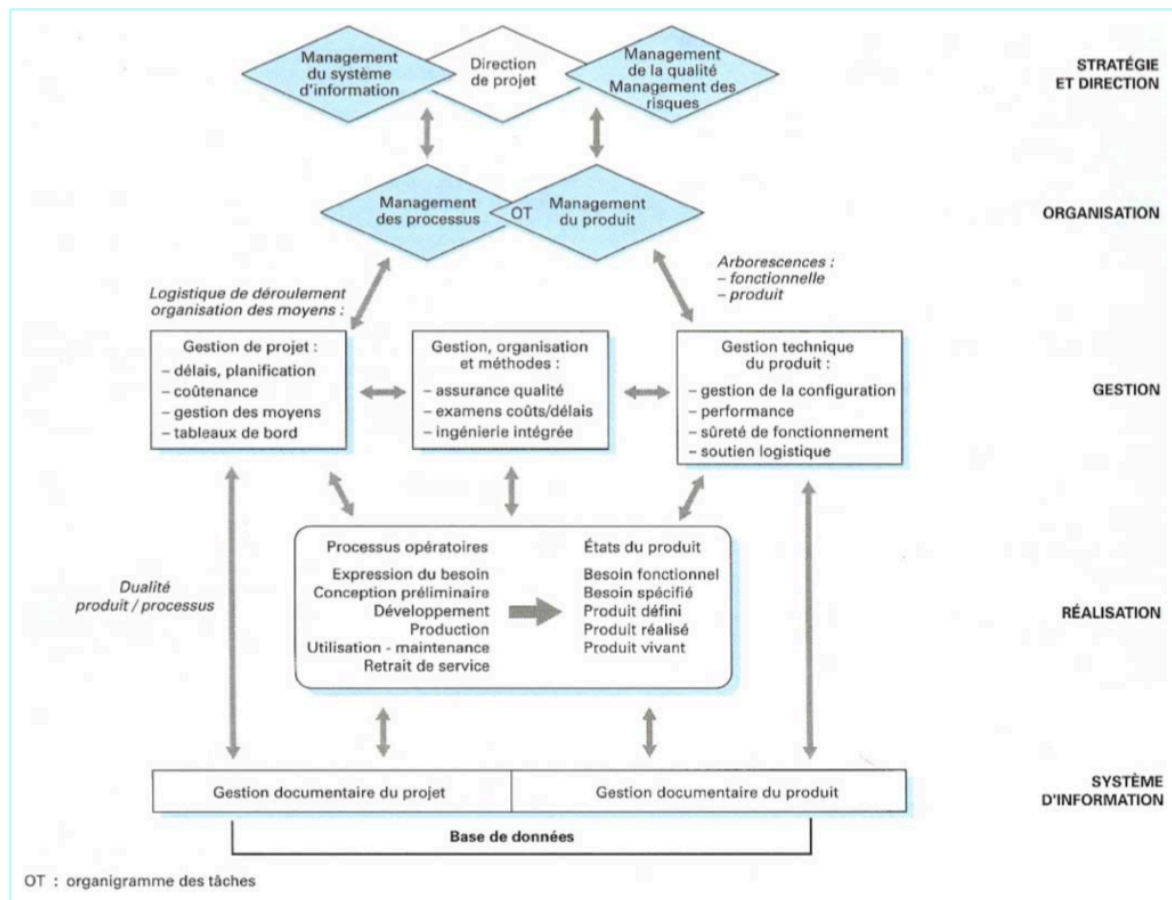
4- Ingénierie intégrée

La démarche d'ingénierie intégrée (dénommée également ingénierie simultanée ou ingénierie concourante) s'inscrit dans le cadre de la recherche d'amélioration de l'efficacité et de la productivité dans le déroulement d'un projet. Elle permet d'éviter les reprises coûteuses liées à la prise en compte tardive de contraintes propres aux activités qui se situent en aval du cycle de vie du produit (production, maintenance, élimination, etc.).

Les principaux objectifs de l'ingénierie intégrée se résument par la volonté de :

- réaliser correctement du premier coup ;
- réduire la durée des cycles de réalisation ;
- réagir rapidement et efficacement aux perturbations d'un projet et aux sollicitations du marché.

L'ingénierie intégrée doit être perçue comme une approche tendant à ramener vers l'amont la connaissance des métiers s'exerçant en aval et non comme l'obligation de réaliser simultanément toutes les phases d'activité du cycle de vie du produit.



GESTION DE PROJET - ANALYSES DU BESOIN, FONCTIONNELLE ET DE LA VALEUR

ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE : il s'agit d'une analyse qui part du besoin pour définir les fonctions attendues d'un produit. Lors de cette analyse, le produit n'existe pas encore, à fortiori aucune solution n'est envisagée. On se place du point de vue du client.

I – Le produit : histoire d'un besoin

NF X50 – 150 : "Un besoin est une nécessité, un désir éprouvé par un utilisateur".

Le **besoin** doit être exprimé (pas facile), il est souvent latent, suscité (société de consommation...), il peut être imposé (normes, lois...). L'analyse du besoin va permettre de caractériser le besoin, pour rédiger le cahier des charges fonctionnel.

2. Le produit

Un **produit** est une réalisation de l'homme, il n'est pas le fruit de la nature : il a été imaginé et réalisé pour satisfaire un besoin de l'homme (*exemple : une loi, un tableau, une voiture...*).

Un produit peut être :

- Un objet, un processus ou un service.

On se limitera dans ce cours à l'analyse des produits industriels, c'est-à-dire aux produits qui sont le fruit de l'activité d'homme au sein d'un groupe socialement organisé pour cette réalisation et soumis aux impératifs des techniques et des coûts

Dans un contexte industriel, le client achète le produit réalisé par l'entreprise.

Cependant, le client n'a pas de relation avec l'entreprise sinon au travers du produit qu'il se procure, et des attentes qu'il peut avoir.

Le **produit** est bien au cœur de la boucle

3– Expression du besoin

3.1. Besoin exprimé – Besoin Caractérisé

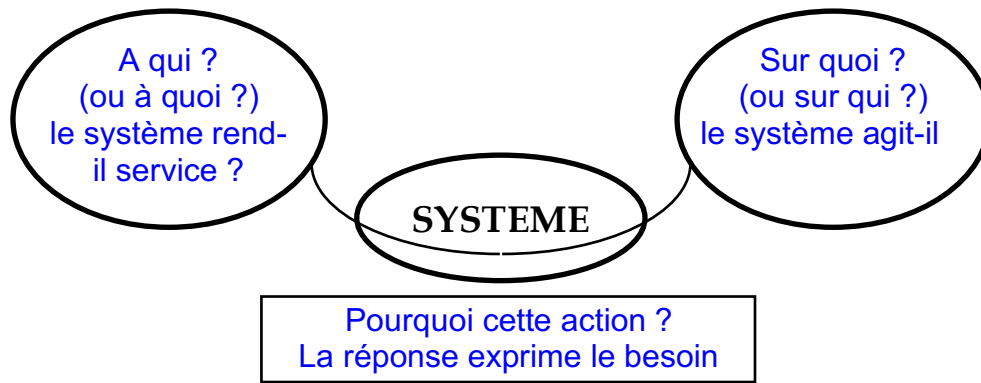
Le client rêve en dehors de toutes contraintes, les enquêtes, les prototypes, l'analyse de la concurrence permettent aux groupes « produits » d'exprimer le besoin du client potentiel : c'est le **besoin exprimé**. Cette première étape est *l'expression du besoin*.

L'analyse du besoin est une méthode qui contribue à la caractérisation du besoin c'est-à-dire la détermination de la grandeur mesurable qui va être modifiée par l'utilisation du produit : c'est le **besoin caractérisé**. De plus, l'analyse du besoin peut générer l'innovation.

3.2. Graphe des prestations – "bête à cornes"

La méthode d'expression du besoin repose sur trois questions :

- **A qui** le produit rend-il service ? *À celui qui l'utilise : le client utilisateur*
- **Dans quel but** ? *Pour satisfaire le besoin exprimé*
- **Sur quoi** le produit agit-il ? *Sur l'état d'une matière d'œuvre*

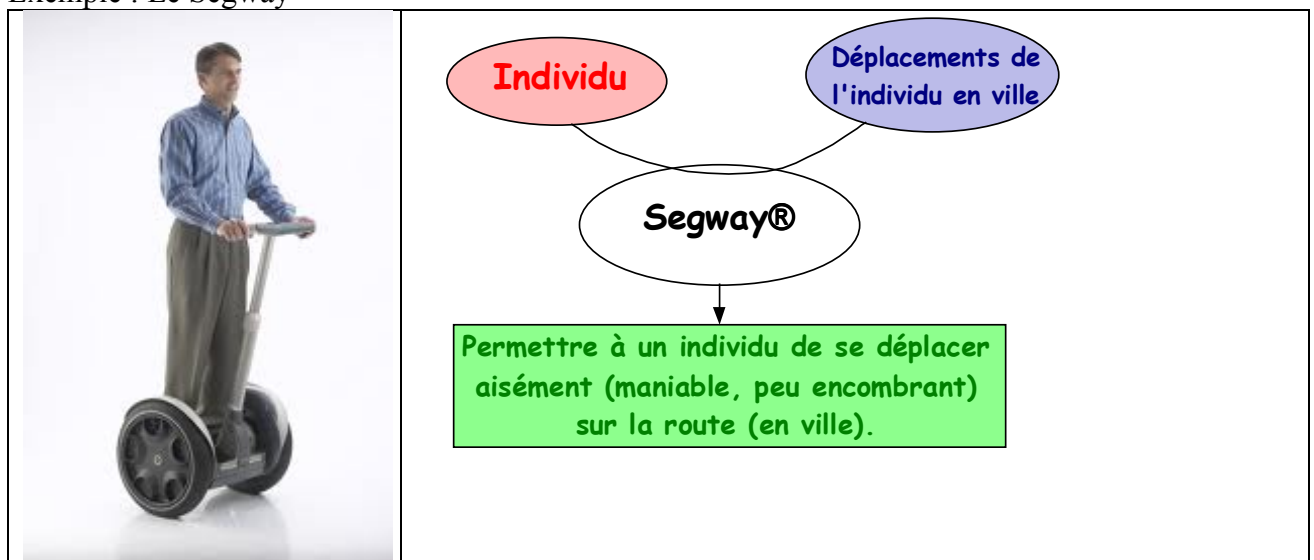


Le graphe des prestations est le schéma normalisé de l'expression du besoin

Le **produit** rend service au **client** en agissant sur la **matière d'œuvre** pour **satisfaire le besoin**.

La satisfaction du produit est générée par la modification de l'état d'une matière d'œuvre.

Exemple : Le Segway

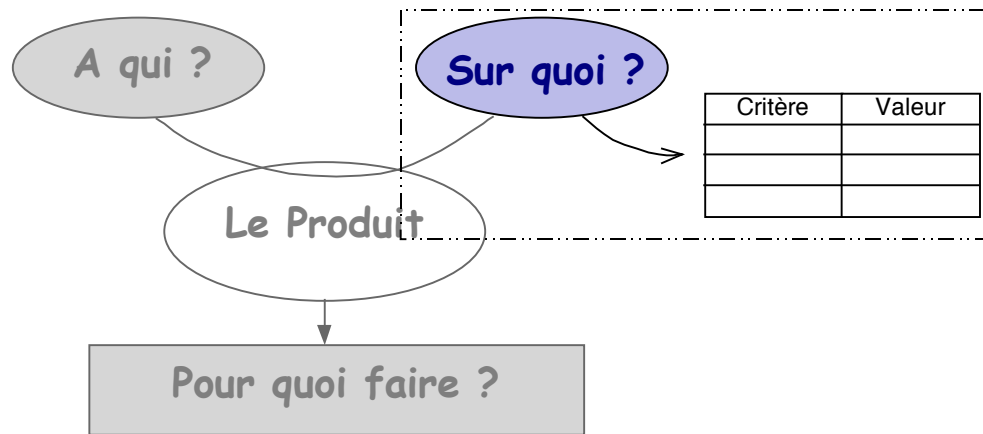


3.3. Caractérisation du besoin

L'expression du besoin n'est pas suffisante, l'étape suivante est la caractérisation du besoin : il s'agit de qualifier et quantifier. La caractérisation précise les grandeurs mesurables liées à la matière d'œuvre.

Qualifier : c'est identifier et exprimer le phénomène physique sur lequel le produit va agir et qui va générer la satisfaction du client (la matière d'œuvre).

Quantifier : il s'agit de préciser la métrique qui va permettre d'appréhender l'effet du produit sur le phénomène et de donner le seuil de satisfaction du client. On définit un critère (grandeur physique Mesurable) et on précise une valeur c'est-à-dire un niveau attendu.



Exemple : Le Segway

Le Segway agit sur les déplacements de l'individu, les phénomènes physiques mesurables sont en particulier la vitesse du déplacement, la distance possible (en autonomie).

Critère	Valeur
Distance en autonomie	30 km
Vitesse	De 0 à 20 km/h
...	...

Remarques :

- Une matière d'œuvre est caractérisée par plusieurs critères.
- Un même besoin exprimé peut être satisfait par la modification de différentes matières d'œuvre. Il est alors caractérisé par plusieurs bêtes à cornes.

3.4. Validation du besoin

Pour valider l'expression du besoin, il reste à poser trois questions complémentaires :

Pourquoi ?

Pourquoi le produit existe-t-il ? Cette question permet de valider l'effet de l'utilisation du produit sur la matière d'œuvre. Le produit existe pour faire évoluer la matière d'œuvre.

Evoluer ?

Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer le besoin ? Afin de valider la stabilité du besoin donc de la grandeur physique qui évolue lors de l'utilisation du produit. Cette question permet d'anticiper les évolutions du besoin.

Disparaître ?

Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître le besoin ? Cette question permet de valider la pérennité du besoin. Elle assure la pertinence de l'étude qui débute.

Conclusion : le besoin est exprimé, caractérisé et validé, on parle de **Prestation**, il est maintenant possible de procéder à l'*analyse fonctionnelle du besoin*.

4 – Analyse fonctionnelle du besoin

4.1. Présentation

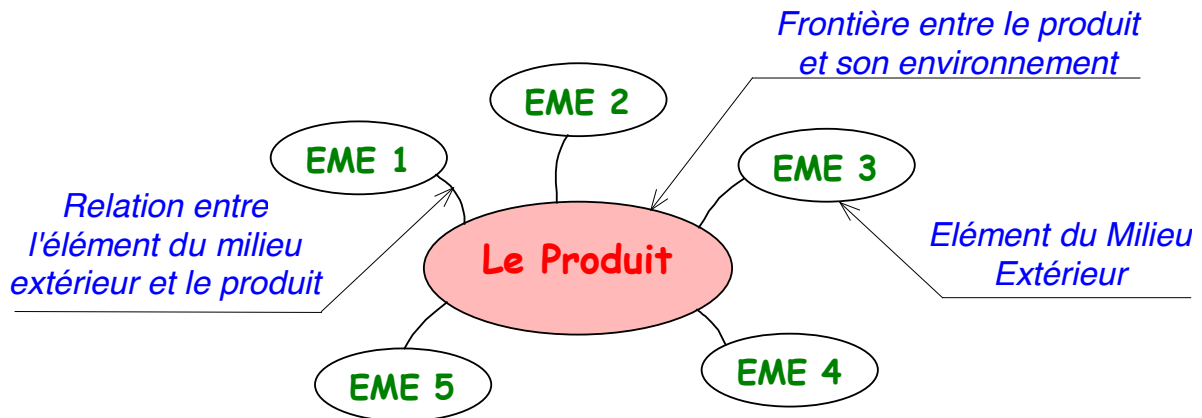
L'analyse fonctionnelle du besoin, permet de caractériser les **fonctions de service attendues** et générées par l'**usage** du produit.

On a vu que le besoin exprimé par le client est satisfait si lors de son utilisation le produit répond à ses attentes. Il s'agit donc d'étudier le **produit en situation d'utilisation**, dans un milieu environnant.

Il faut en particulier imaginer les interactions du produit avec son environnement. On considère

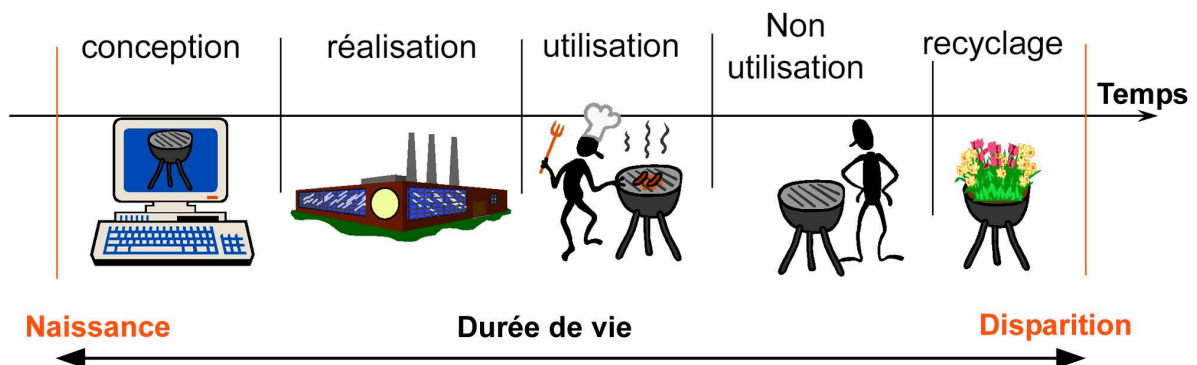
le produit comme "générateur de services", d'où le nom de fonctions de service entre le produit et les éléments du milieu extérieur.

Conséquence : le produit (toujours au stade de concept et non de solution) est au cœur de son environnement. Cet **environnement** est constitué de tous les éléments du milieu extérieur, en relation avec le produit. *La notion de frontière est primordiale.*



4.2. Phases et cycle de vie du produit

Le cycle de vie d'un produit est défini par ses différentes **phases** d'utilisation. Le besoin (la prestation) est différent pour chaque phase, les éléments du milieu extérieur, et les fonctions de service changent également. *Une phase se caractérise par la stabilité des fonctions de service.*



4.3. Graphe des fonctions de service (ou des interacteurs), pour une phase d'utilisation

La définition des relations entre le produit et les éléments du milieu extérieur est généralement une "histoire" de spécialistes, qui "racontent" l'utilisation du produit, pour envisager toutes les interactions avec l'extérieur. On peut alors construire le graphe des interacteurs.

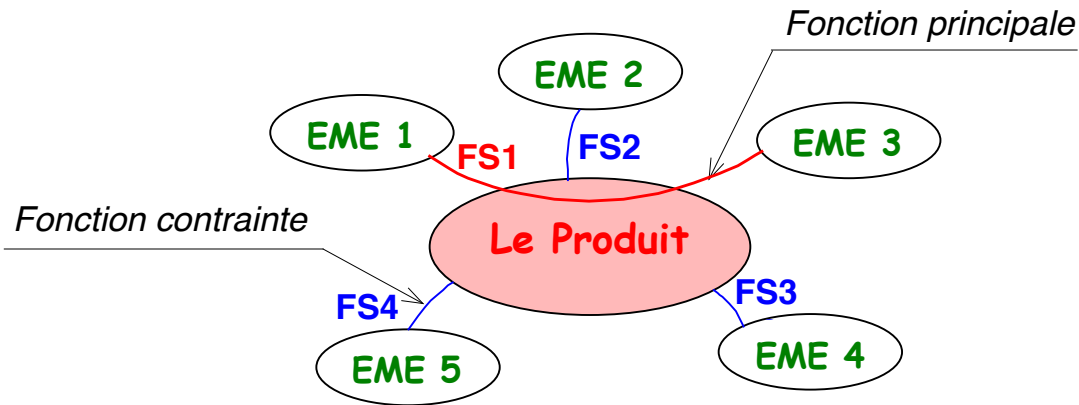
Les Eléments du Milieu Extérieur (EME) peuvent être de différente nature :

- Physique (relatif à des matériaux, au milieu ambiant...) - Humain (relatif à l'ergonomie, au poids, à la maintenance...) - Technique (relatif à la source d'énergie...)

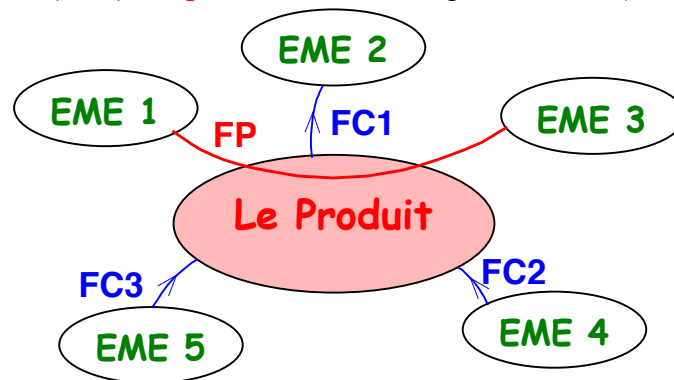
Ils sont nommés afin de pouvoir être identifiés facilement

Les relations sont les **fonctions de service** du produit.

- Relations entre deux EME par l'intermédiaire du produit : ce sont les **fonctions principales** ou **fonctions d'usage**. Elles satisfont le besoin, elles assurent la prestation.
- Relation entre un EME et le produit, ce sont des **fonctions contraintes** ou **fonctions d'adaptation**. Elles caractérisent l'adaptation et l'action du produit à l'environnement ou les contraintes de l'environnement sur le produit.
- *Les fonctions de services sont numérotées.*



Remarque : bien que les relations ne soient pas orientées, on peut distinguer : → les relations qui indiquent que le produit modifie l'état de l'EME ;
→ les relations qui indiquent que le produit est modifié par l'EME ; Ainsi par exemple :
FP : le **produit** permet à l'EME 1 de modifier l'état de l'EME 3 ; **FC1 :** le **produit** modifie l'état de l'EME 2 ; **FC2 (FC3) :** le **produit** est modifié par l'EME 4 (l'EME 5) ;



La formulation des fonctions de service est normalisée : un verbe ou un groupe verbal pour caractériser l'action ; des compléments représentant les éléments du milieu extérieur concernés.

La Norme dit (NF X 50 – 150) # "Une fonction est l'action d'un produit exprimé exclusivement en terme de finalité"

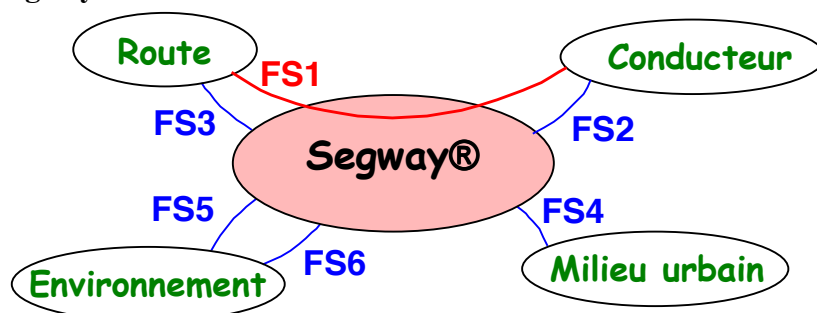
→ La formulation doit être indépendante des solutions susceptibles de la réaliser.

"Une fonction de service est l'action attendue d'un produit (ou réalisée par lui) pour répondre à un élément du besoin d'un utilisateur donné"

→ Il faut souvent plusieurs fonctions de service pour répondre à un besoin ; → Les fonctions de service comprennent les fonctions d'usage (partie rationnelle du besoin) et les fonctions d'estime (partie subjective du besoin)

Remarque importante : le graphe des interacteurs est établi pour une phase d'utilisation, au cours de la durée de vie d'un produit, il y aura donc autant de graphes que de phases.

Exemple : Le Segway®



FS1 : Permettre au conducteur de se déplacer aisément sur la route (en ville). FS2 : Donner au conducteur une sensation de stabilité
 FS3 : Rester insensible aux perturbations provenant de la route
 FS4 : Rester manœuvrable dans la circulation
 FS5 : Etre peu encombrant FS6 : Contribuer au respect de l'environnement

4.4. Caractérisation des fonctions de service attendues

Comme pour le besoin, il faut maintenant caractériser les fonctions de service :

Qualifier par des mots les critères de performance de l'action décrite par le verbe. Il s'agit d'identifier la grandeur physique qui évolue, et de préciser le critère qui va permettre son évaluation.

Quantifier pour chaque critère le niveau de performance et les limites d'acceptabilité.

LaNorme (NFX50–150)

FONCTION	CRITERES	NIVEAUX	FLEXIBILITE		
			Classes	Limites d'acceptation	Taux d'échange

Critère : caractère retenu pour apprécier la manière dont une fonction est remplie ou une contrainte respectée ;

Niveau : grandeur repérée sur une échelle adoptée pour un critère d'appréciation d'une fonction;

Flexibilité : ensemble d'indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère d'appréciation ;

Classe de flexibilité : indication littérale placée auprès d'un niveau d'un critère d'appréciation, permettant de préciser son degré de négociabilité ou d'impérativité ;

Limites d'acceptation : niveau de critère d'appréciation au-delà duquel le besoin est jugé non satisfait.

Taux d'échange : rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du prix et la variation correspondante du niveau d'un critère d'appréciation.

Le tableau usuel : usuellement on précise la "Valeur" = "Niveau + Limite", pour un tableau simplifié. Voir exemple ci-après.

Exemple : Le Segway®

FONCTION DE SERVICE	CRITERE	NIVEAU	
FS4 : Rester manœuvrable dans la circulation	Dérapiage	Aucun	
	Basculement	Aucun	
	Rayon de virage Minimum admissible	Vitesse	Rayon minimum
		5 km/h	0,5 m
		10 km/h	2,5 m
		20 km/h	10 m

Remarques :

les éléments du milieu extérieur doivent aussi être caractérisés, à l'aide de critères et de niveaux. # Comme pour le besoin, les fonctions de service sont ensuite validées

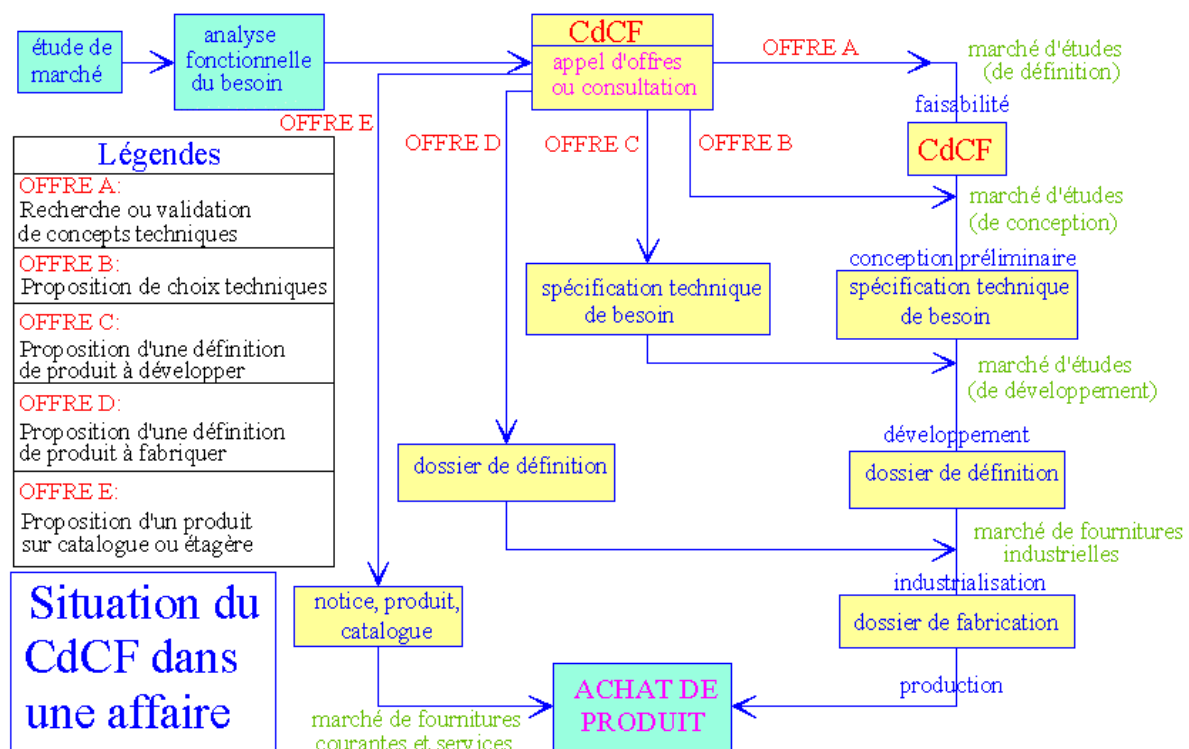
5. Cahier des charges fonctionnel

5.1 Introduction

La première étape d'une démarche de conception de produit consiste à exprimer, formuler et définir le besoin. À cette fin, le Cahier des Charges Fonctionnel ou CdCF intervient au premier stade de l'étude et est l'un des moyens utilisés pour traduire ce besoin. Le CdCF est utilisé pour préparer et suivre le développement ainsi que la réalisation d'un produit. Il sert de référence et de base de négociation en cas de contrat, litige, conflit ou modifications nécessaires des spécifications techniques du produit.

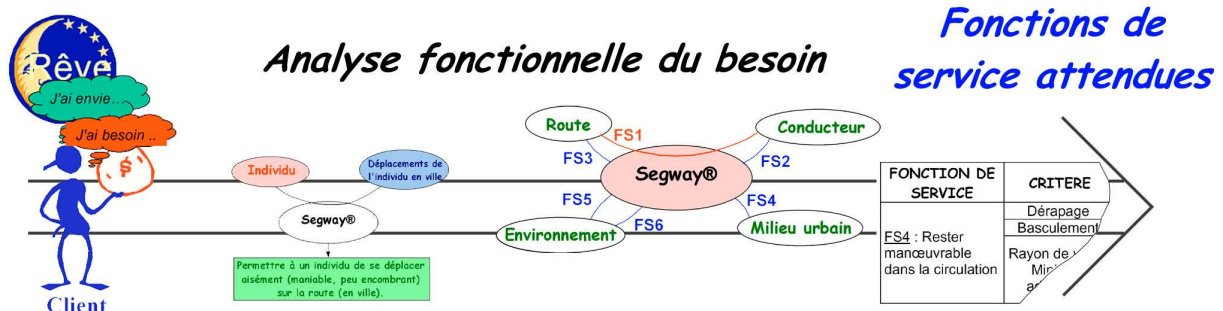
Utilisations : consultations, appels d'offre, adjudications, marchés négociés entre partenaires (y compris entre services d'une même entreprise ou d'un autre secteur), conception pour un coût objectif (CCO), relations contractuelles en analyse de la valeur, etc.

Produits concernés : tous les types de produits ; produits industriels, de génie civil, bâtiments, prestations intellectuelles, services, fournitures courantes, etc.

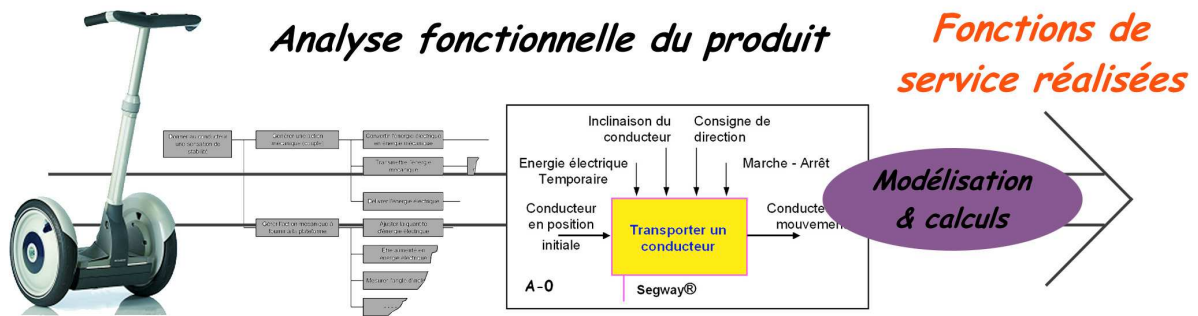


5.2 CDCF

Le **Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF)** représente l'ensemble des graphes des fonctions de service caractérisées, ainsi que les caractéristiques des Eléments du Milieu Extérieur, et ce pour chaque phase du produit, de la naissance jusqu'au recyclage.



ANALYSE FONCTIONNELLE INTERNE : il s'agit cette fois de l'étude des fonctions de service réalisées (et non plus attendues) à partir des solutions techniques proposées par l'entreprise pour réaliser le produit. On se place du point de vue de l'exploitant ou du concepteur.



1. Notion de Cahier des charges

Lorsqu'un organisme ou une entreprise (demandeur) veut faire concevoir un produit par un tiers (autre entreprise ou autre département de la même entreprise) il doit en principe établir un cahier des charges. Un cahier des charges, quelle qu'en soit la nature, a trois rôles essentiels :

- exprimer la demande,
- constituer la référence des rapports entre les deux partenaires,
- fournir un cadre de réponse qui facilitera l'exploitation de celle-ci par le demandeur.

2. Cahier des charges fonctionnel CdCF

Définition (NF X 50-150) :

On appelle Cahier des charges fonctionnel, CdCF, le document par lequel le demandeur exprime son besoin (ou celui qu'il est chargé de traduire) en terme de fonctions de service et de contraintes. Pour chacune des fonctions et contraintes, sont définis des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux est assorti d'une flexibilité.

Remarque 1 : le CdCF s'occupe des fonctions de service du produit, des contraintes correspondantes et n'exprime aucune idée de technique et, il n'impose pas de solutions.

Remarque 2 : le but poursuivi par le CdCF est d'obtenir en réponse la proposition de produit le plus apte à rendre le service attendu, dans les conditions prévues, pour le coût minimum. A cet effet, le CdCF n'exprime que des exigences de résultats et en principe, aucune exigence de moyens.

L'un des principes de base du concept de « Qualité » est de bien séparer dans toutes les activités, d'une part le besoin à satisfaire et d'autre part la solution choisie pour répondre à ce besoin. Cette démarche permet de mieux analyser le besoin, d'étendre l'éventail des solutions possibles, de définir les dispositions pour la qualité et parvenir à une meilleure optimisation du couple besoin-solution en matière de coût, sans mettre en cause les performances attendues.

3. Exemples de CdCF

Exemple 1 : CdCF d'un écran de visualisation (avec limites d'acceptation et flexibilités)

Fonction

Avoir des caractéristiques d'inscription compatibles avec les exigences de visibilité pour la majorité de la population.

Critères :

Dimension du plus petit élément perceptible :

niveau écran à fond clair 2 minutes d'arc ;

niveau écran à fond sombre 1 minute d'arc.
Ces limites sont des limites inférieures d'acceptation.

Exemple 2 : CdCF d'un moteur d'avion (avec limites d'acceptation et flexibilités)

Fonction :

Fournir une poussée à l'aéronef.

Critères :

niveau de poussée : 30 000 daN,

limite d'acceptation : 28 000 daN.

niveau de consommation du carburant : 0,5 kg par heure ; de carburant par unité de poussée à Mach 0,8 et une altitude de 9000 m.

masse nominale : 5200 kg; limite d'acceptation 5500 kg.

Taux d'échange : un écart de masse de 1 kg s'échange avec un écart de consommation de carburant de 0,01 %. Cela veut dire que le client est prêt à accepter de manière équivalente un moteur dont la masse et la consommation de carburant seront de :

$m = 5210$ kg avec une consommation = 0,4995 ,

$m = 5200$ kg avec une consommation = 0,5 ,

$m = 5190$ kg avec une consommation = 0,5005.

En tout état de cause, les limites d'acceptation devront être impérativement respectées. Cet ensemble de fonctions, critères, niveaux, flexibilités sont en quelque sorte « des règles du jeu » auxquelles les solutions que vous proposerez devront satisfaire pour participer à la sélection finale.

5.3 Parties principales d'un CdCF

Dans le cas de produits complexes ou nouveaux, il est souvent nécessaire de procéder à plusieurs rédactions ou éditions successives du CdCF avant d'arriver à l'expression définitive. Un CdCF se compose de quatre parties principales plus des annexes éventuelles.

1. Une présentation générale du problème

Elle permet de prendre connaissance rapidement du problème posé et est destinée à donner toutes les informations générales utiles concernant le produit : marché, débouchés, contexte du projet, concept général du produit, besoins principaux auxquels il doit répondre, son environnement, les limites de l'étude, etc.

2. L'énoncé fonctionnel des besoins (partie principale ou coeur du CdCF)

Il servira de base pour concevoir des solutions susceptibles de répondre aux besoins. Il décrit et définit les fonctions de service à satisfaire par le produit, les contraintes, les critères d'appréciation (niveaux, flexibilité, limites d'acceptation, taux d'échange), etc.

3. Un appel éventuel à des variantes

Cette partie demande et fixe les limites à l'étude d'autres propositions ou d'autres solutions possibles pour réaliser le produit.

4. Un cadre de réponse

Il est destiné à simplifier et à codifier la façon de répondre (présentations, descriptions, etc.) afin de faciliter les dépouillements et vérifier que toutes les informations nécessaires sont bien fournies.

5. Les annexes

5.4 Organisation nécessaire à l'élaboration d'un CdCF

Pour élaborer un CdCF un demandeur a besoin d'une structure de travail particulière analogue à celle utilisée dans une action d'analyse de la valeur. Cette structure est constituée d'un ensemble décideur, animateur plus groupe de travail.

Demandeur : personne, organisme ou société responsable du financement, qui élabore le cahier des charges du produit. Le demandeur peut être l'utilisateur du produit, un service de

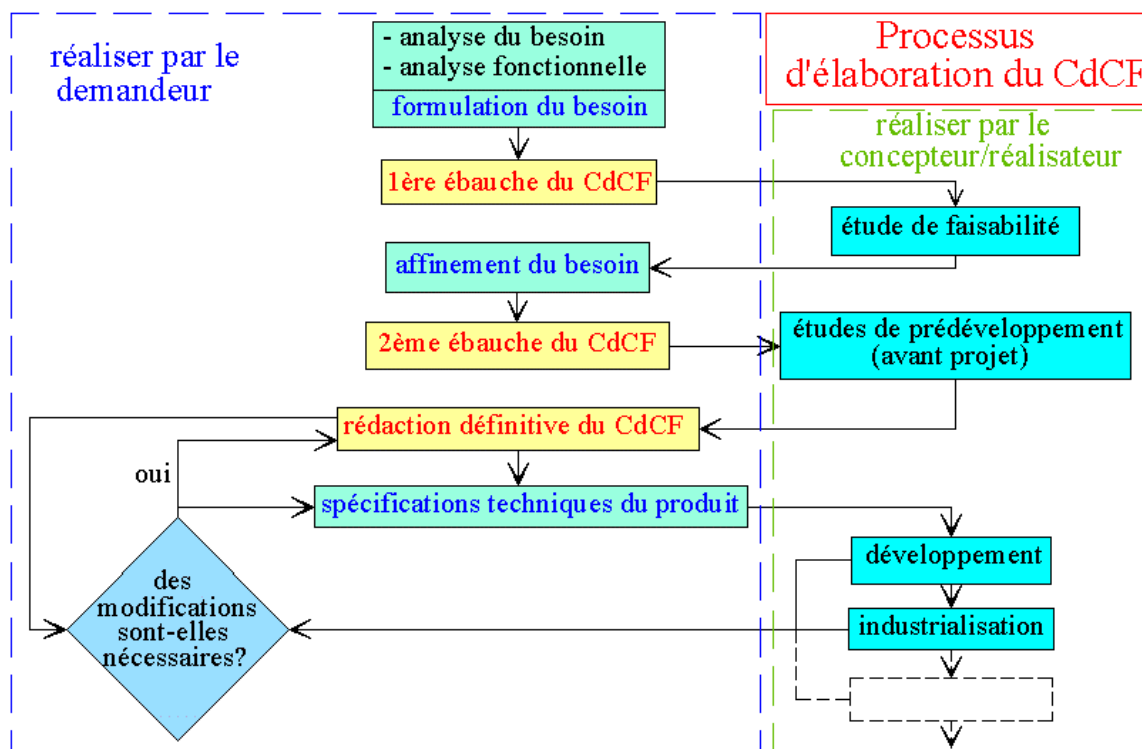
l'entreprise ou un organisme qui se substitue aux utilisateurs ou encore le concepteur du système auquel le produit doit s'intégrer.

Décideur : personne nommée ou mandatée pour prendre les décisions. Elle représente la direction de l'entreprise et a reçu les pouvoirs nécessaires. Elle intervient chaque fois que nécessaire et impérativement lors des choix définitifs.

Animateur : c'est la personne chargée de l'organisation et du déroulement de l'élaboration du CdCF. Elle est responsable devant le décideur. L'animateur peut être interne ou extérieur (« animateur conseil ») à l'entreprise.

Groupe de travail : c'est la structure opérationnelle de l'élaboration, celle qui collecte les informations, réfléchit, fait des propositions, rédige, etc. Le groupe n'a pas de hiérarchie interne et est solidairement responsable de la qualité du travail et de la validité de ce qu'il propose. Le groupe permet une démarche pluridisciplinaire en réunissant les représentants des différentes parties prenantes dans l'acquisition du produit et/ou dans sa mise en oeuvre.

5.5 Processus d'élaboration d'un CdCF



5.6 Erreurs à ne PAS COMMETTRE

Eviter les mots ambigus ou potentiellement ambigus rapidement, adéquat, et/ou, etc..., « dans l'état de l'art », suffisant, ancien, nouveau, augmenter, diminuer, « non limité à ... », minimiser, maximiser....

Eviter les expressions trop restrictives : La charge utile sera de 30 kg ou la charge utile sera inférieure ou égale à 30 kg.

Ne pas utiliser minimum et maximum, mais « pas supérieur à... » et « pas inférieur à... »

Eviter les redondances : on décrit un produit ou des mises en oeuvre au lieu d'exprimer un besoin. Se poser la question pourquoi ? à chaque affirmation.

Le danger quand on décrit un produit au lieu d'exprimer des besoins, est de croire que tous les besoins sont couverts par le produit indiqué. On indique comment il faut faire au lieu d'indiquer ce qu'il faut faire.

Usage de termes incorrects : les mots est, était, doit, ne doivent pas être utilisés dans un cahier des charges, mais dans des spécifications.

Le fait qu'un besoin soit techniquement réalisable n'implique pas forcément qu'il est réalisable dans les conditions d'un projet donné.

6 – Outil graphique FAST : Function Analysis System Technic

6.1. Fonctions de service et fonctions techniques

Chaque fonction de service est obtenue à l'aide de fonctions techniques. Ces fonctions techniques font elles appel à des solutions techniques. Lors de la conception d'un produit, il est ainsi nécessaire de confronter les fonctions de service réalisées, avec les fonctions de service attendues pour répondre au besoin exprimé.

6.2. L'outil graphique

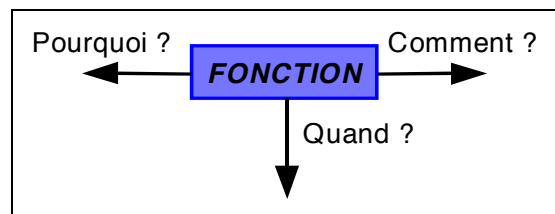
La méthode F.A.S.T. est un outil graphique qui permet de détailler les fonctions techniques et les solutions associées. Organisé de la gauche vers la droite, partant d'une fonction de service, le diagramme F.A.S.T. recense toutes les fonctions techniques et pour finir il présente les solutions technologiques définies.

Il est basé sur une méthode interrogative : pour chaque fonction technique indiquée dans un rectangle on doit pouvoir trouver autour les réponses aux questions définies ci-dessous.

Pourquoi une fonction doit-elle être assurée ?

Comment cette fonction doit-elle être assurée ?

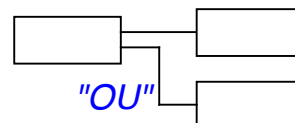
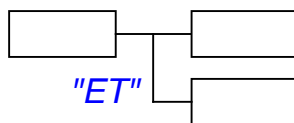
Quand cette fonction doit-elle être assurée ?



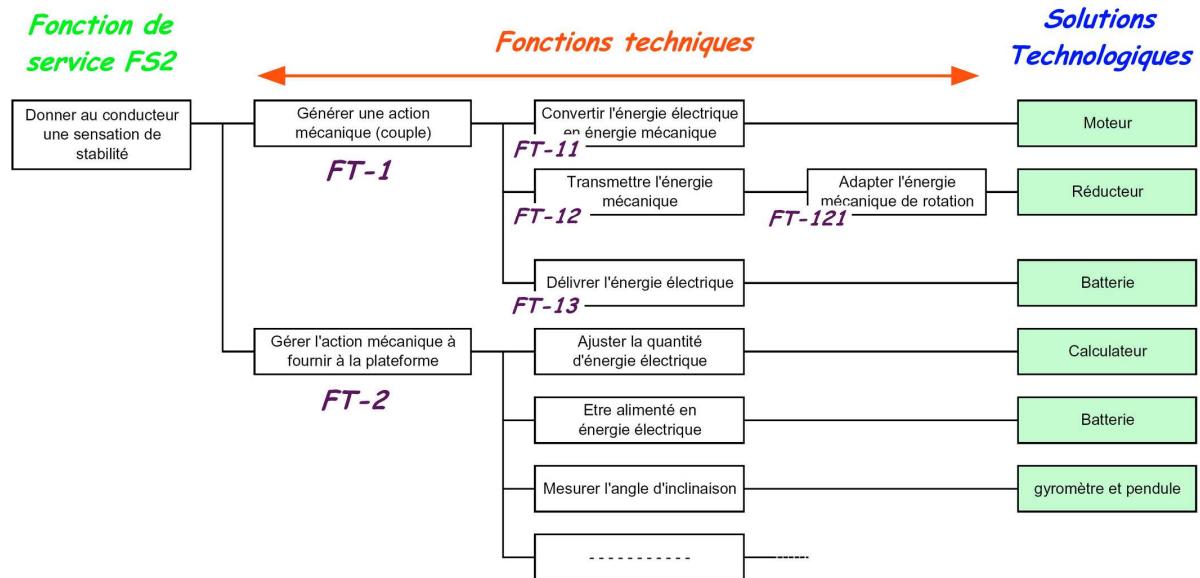
Les règles de syntaxe sont les suivantes :

Les nombres de lignes et de colonnes ne sont pas fixés, ils dépendent du système. # La rubrique **Quand** n'est généralement pas spécifiée, pour une description fonctionnelle.

Pour la question "**Comment ?**" il y a généralement plusieurs éléments de réponse, deux possibilités sont alors prévues :



Exemple : LeSegway® (F.A.S.T.partiel)



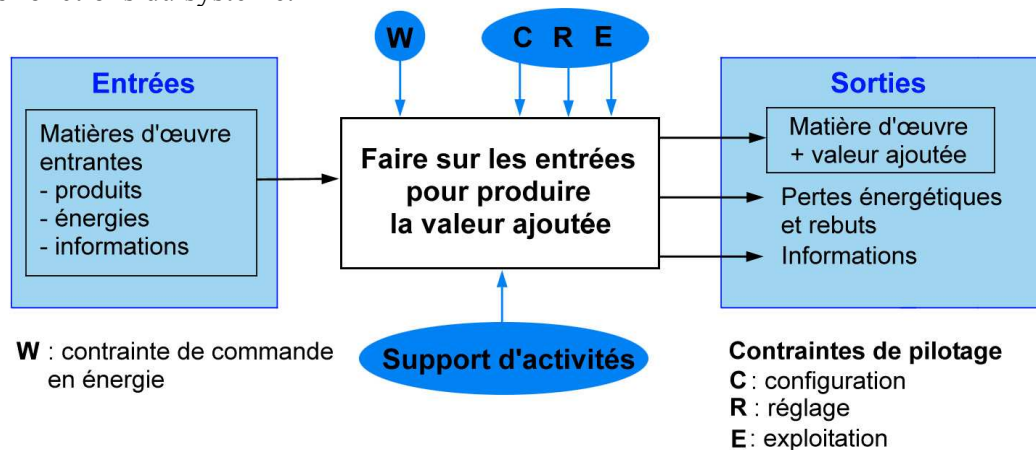
7 – Outil graphique SADT : Structured Analysis & Design Technic

(Design : conception)

Il s'agit d'un outil d'analyse descendante d'un système, qui permet une étude progressive : du global, vers le détail. La méthode appliquée industriellement est un outil de communication entre des personnes d'origines différentes. Il permet la description dans un langage commun, c'est la vision de synthèse qu'ils ont d'un même projet.

La méthode SADT est une méthode graphique qui part du général pour aller au particulier. Elle permet de décrire des systèmes où coexistent des flux de matières d'œuvre (produits, énergies et informations). Elle s'appuie sur la mise en relation de ces différents flux avec les fonctions que remplit le système.

Le modèle de représentation prend la forme d'**Actigrammes**, rectangles basés sur les activités ou les fonctions du système.



Les actigrammes sont définis par :

Les entrées : **SUR QUOI** agit la fonction ?

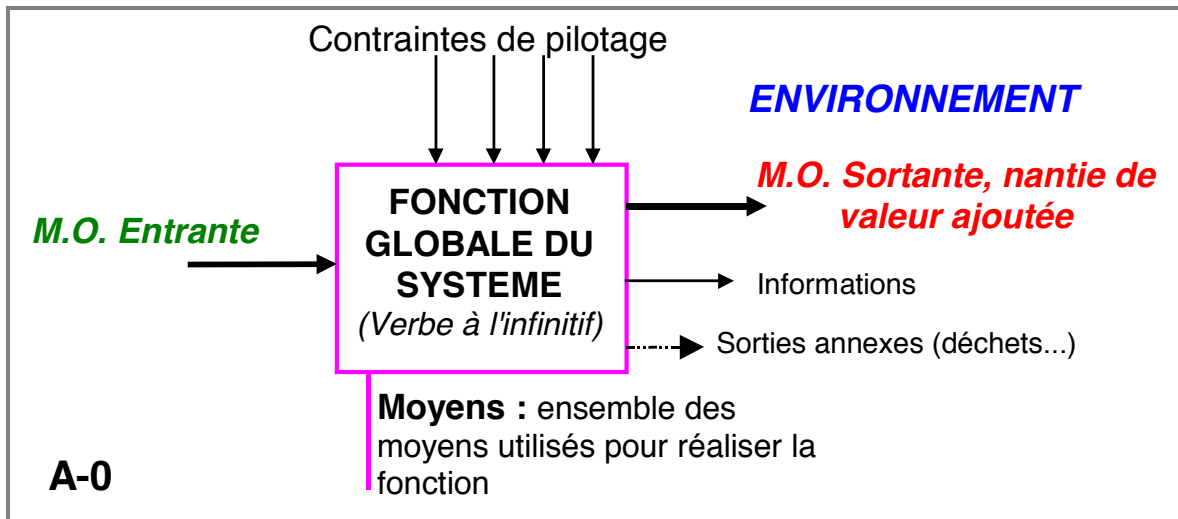
Les sorties : **QUE DEVIENNENT** les entrées, après réalisation de la fonction ?

Les contraintes de pilotage : éléments qui **paramètrent** et **modulent** la fonction.

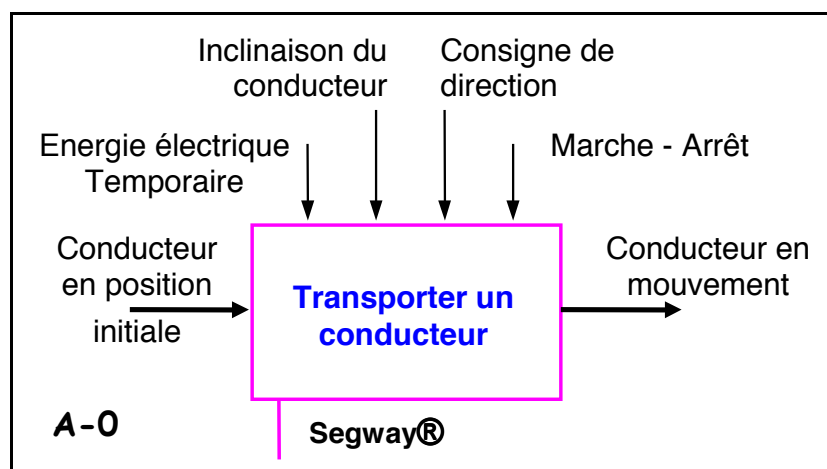
Les moyens (support d'activités) : c'est la réponse à la question : **QUI** réalise la fonction ?

La description du global vers le détail est réalisée par des niveaux hiérarchisés :

Le niveau **A-0** (le plus global) pour la **fonction globale** à l'extérieur du rectangle on trouve l'environnement, ainsi défini après avoir isolé le système ;



Exemple : Le Segway®



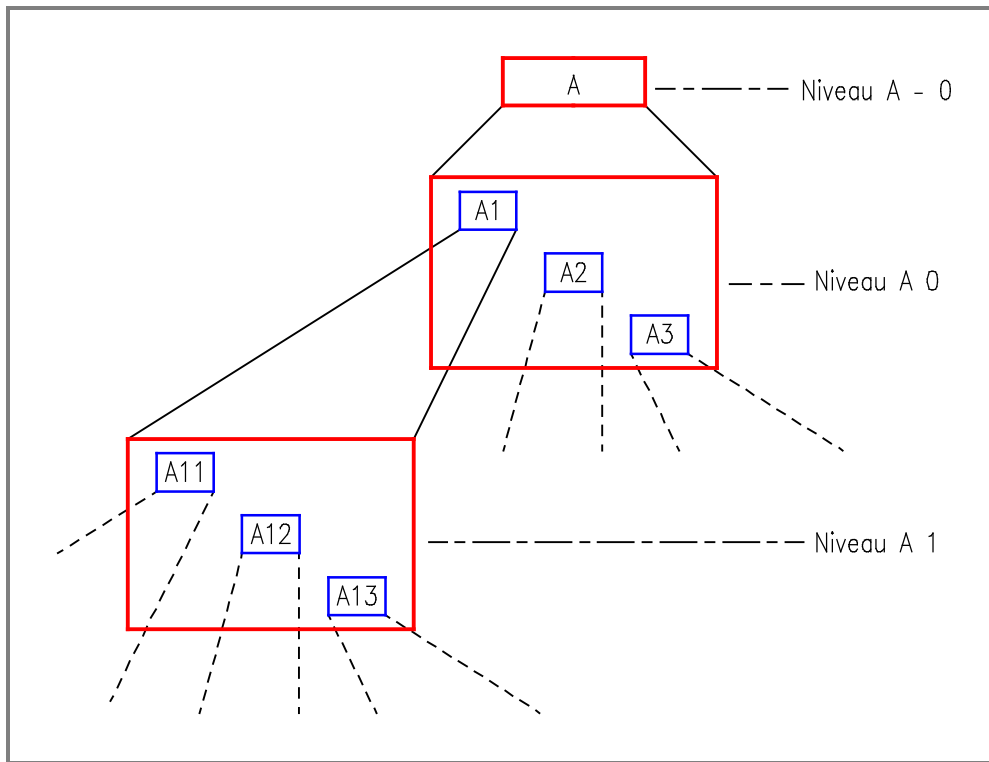
Approche détaillée :

Le niveau **A0** après décomposition de la fonction globale en **fonctions principales**, ce niveau regroupe les actigrammes **A1**, **A2**, **A3**... (il est recommandé de ne pas dépasser six fonctions principales) ;

Au-delà l'actigramme **A1** peut-être développé à un niveau inférieur regroupant **A11**, **A12**... La numérotation permet de connaître le niveau d'emboîtement.

Chaque boîte possède les éléments d'un actigramme (entrées, sorties, contraintes, moyens).

Structure des différents niveaux :



Remarque :

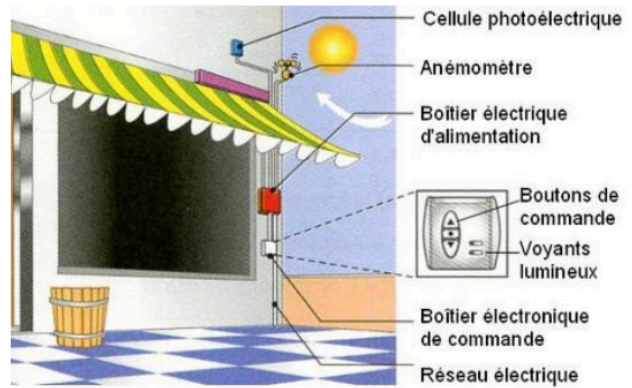
La méthode S.A.D.T. est assez lourde, elle est principalement utilisée dans le domaine du génie logiciel, et de ce fait bien adaptée à la spécification fonctionnelle de la partie commande d'un système. Elle est puissante, donc valable pour de très gros systèmes, et s'applique difficilement sur de petits systèmes ou à la description très fine des fonctions. Elle n'intègre pas l'aspect temporel.

Exemple :

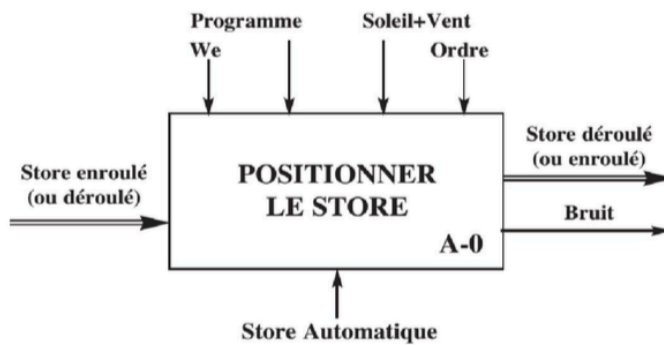
a. Système : Store automatique

Le système de manœuvre de store automatique est constitué par :

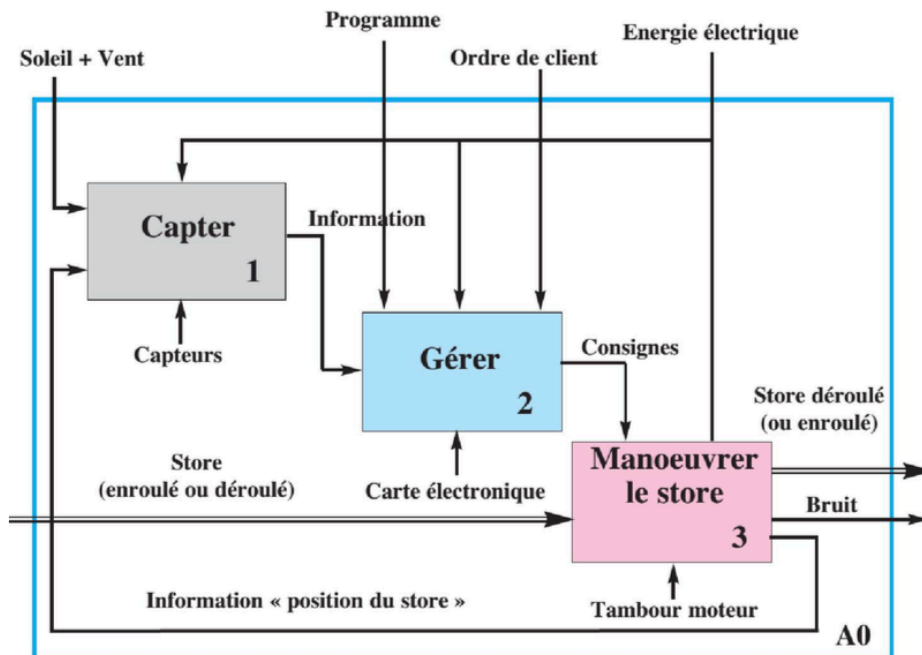
- Des capteurs pour capter le vent et le soleil.
- Une carte électronique pour traiter les informations venant des capteurs et gérer le système.
- Un tambour moteur permettant de dérouler ou enrouler le store.



■ Modèle fonctionnel A-0 du store automatique



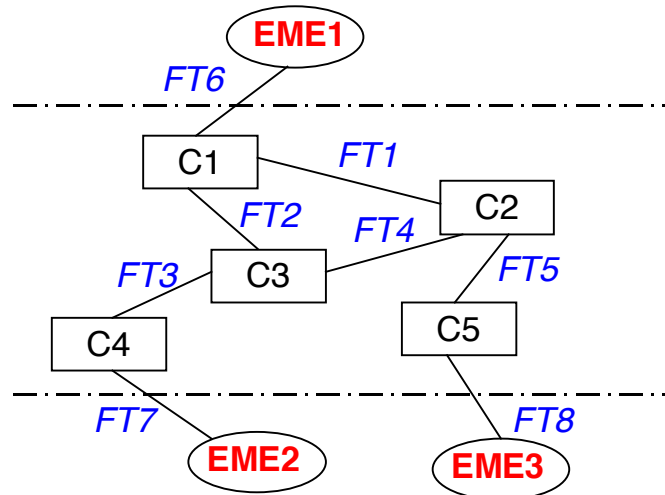
■ Modèle fonctionnel A0



8 – Autre outil graphique : "bloc – diagramme"

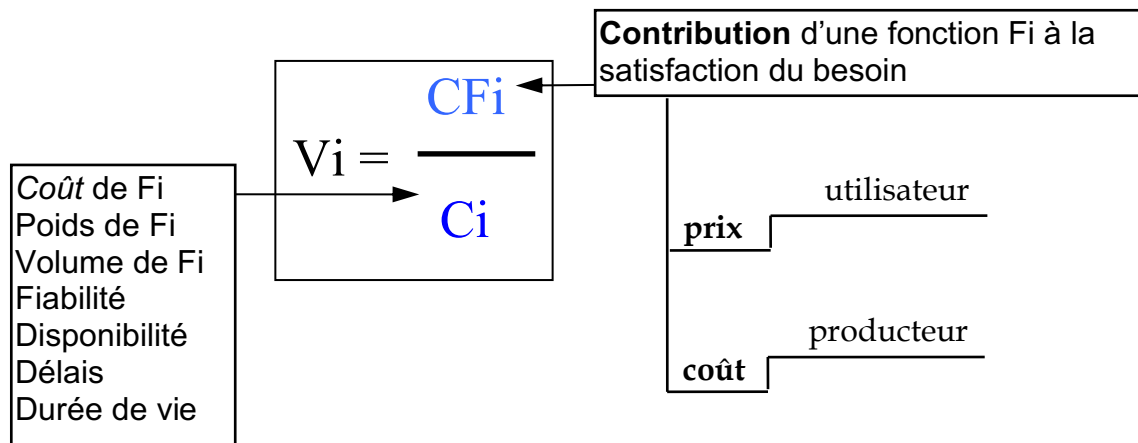
Il s'agit d'un outil d'analyse structurelle qui situe les fonctions techniques réalisées entre les composants du produit (pour une phase donnée). Les éléments du milieu extérieur peuvent compléter le diagramme. Deux lignes (mixte-fin) horizontales définissent la frontière du produit.

PHASE...



9 - Notion de « VALEUR » :

Relation entre la contribution de la fonction (ou du sujet AV) à la satisfaction du besoin et le coût de la fonction (ou du sujet AV).



V_i croît si : La contribution croît : $C_{Fi} \nearrow$
Le critère de valeur décroît : $C_i \searrow$

10 - LE PLAN DE TRAVAIL (NFX 50-152 & FDX50-153)

D = décideur A = Animateur

G = Groupe AV

Op = Opérationnels

PHASE	ACTION		D	A	G	Op
1	ORIENTATION	Cadre et objectifs	*	O		
2	INFORMATION	Recherche des données		*		O
3	FONCTIONS ET COUTS	Recenser - Caractériser Ordonner - Hiérarchiser Valoriser (Coût/fonction) CdCF		*	*	O
4	IDEES ET SOLUTIONS	Créativité		*	*	O
5	ETUDE-EVALUATION	Conception-Coût		O		*
6	BILAN PREVISIONNEL	Bilan prévisionnel Proposition de choix Décision	*	O	*	*
7	REALISATION	Application Suivi Bilan		O O *		* * O

O : Participation

* : Responsabilité

Op : par exemple, le service Méthodes, Devis, Coûts de revient, ...

Quand faut-il agir ? ☞ Le plus tôt possible !

C'est en effet au stade de la conception que l'on a le plus de chance possible d'avoir un résultat efficacité-valeur le plus performant.

Attention, conception ne veut pas dire strictement Bureau d'Etudes. Si le système est un process, la conception est au niveau du créateur du process.

11 - Le tri croisé :

Comparaison de l'importance relative des fonctions 2 à 2.

11.1.Tri croisé de base :

Permet de classer les éléments par ordre d'importance. En conception, il consiste à déterminer la différence d'importance entre fonctions en les examinant par couple pour mettre en évidence la plus importante.

1 - Quelle est la fonction qui l'emporte ?

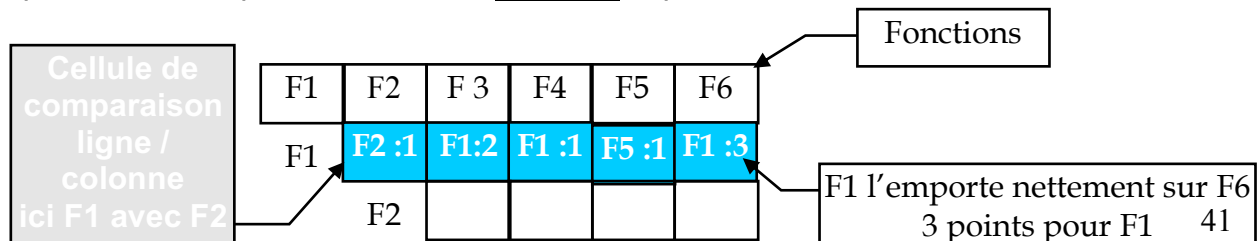
2 - Affectation d'une note

1 point = La fonction l'emporte de justesse

2 points = La fonction l'emporte moyennement

3 points = La fonction l'emporte nettement

Le tri se fait en 1/2 matrice. Chaque cellule représente la comparaison entre 2 fonctions. On totalise les points obtenus par fonction puis établit un classement final décroissant des fonctions. On obtient le poids de la fonction en rapportant le nb de points obtenus par la fonction au **nb total** de points distribué



Remarques :

- La distribution peut être 0, 1, 3, 9 points.

	F2	F3	F4	note brute :	calcul :	poids :
F1	F1: 3	F1:1	F1: 9			
	F2	F3: 3	F2: 1			
		F3	F3:1			
			F4		5%	5%

importance, ne l'emportant jamais sur une autre, se verra attribuer 0 point, donc 0% ! C'est illogique puisque la fonction existe.

- Le poids obtenu par fonction est un cumul des différences d'importances qui ne reflète pas l'ordre de grandeur des fonctions.

- Une fonction de faible

Répartition du poids restant au prorata de la note du tri croisé.

Exemple : Si le groupe décide d'affecter un poids de 5% à la fonction la moins importante. Le poids restant (ici 95%) sera réparti au prorata de la note du tri croisé.

11.2.Exercice d'application :

Evaluer la performance de la méthode de tri par rapport à des fonctions dont les importances relatives sont connues (colonne réalité).

Tri de base :

Chaque case contient l'intitulé de la fonction la plus importante suivie de la note (ici 1pt).

	F2	F3	F4	points / fonct	poids tri croisé	réalité	écarts
F1	F1 :1	F1 :1	F1 :1			55%	
	F2	F3:1	F2:1			12%	
		F3	F3:1			25%	
			F4			8%	
			Total :				

12 - Le bloc diagramme fonctionnel :

Représenter le milieu extérieur du système (Mi)

Lister les éléments Ei du système (pour chaque phase)

Représenter d'un trait les relations de **contact** entre les éléments Ei.

Représenter les **flux** :

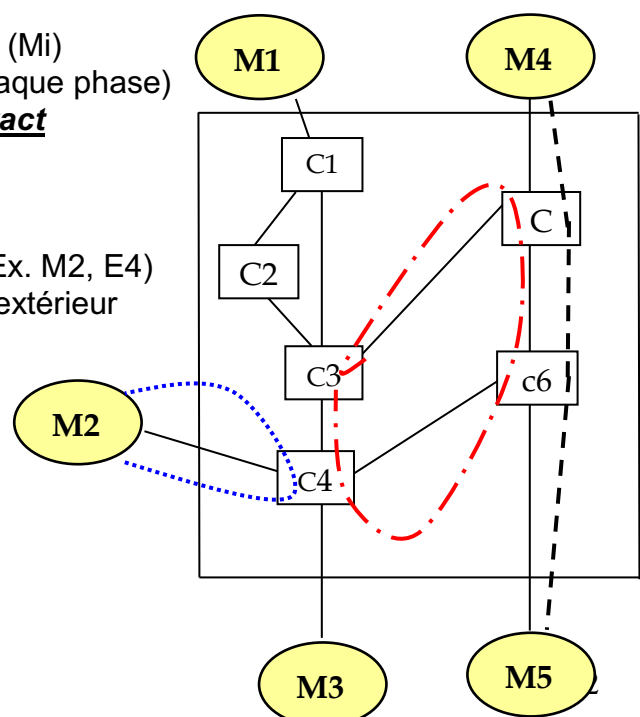
Flux fonctionnels :

..... Relations avec le milieu extérieur (Ex. M2, E4)

- - - - Relations entre éléments du milieu extérieur (Ex. M1, M3)

- . - . Flux « bouclés » :

Relations entre éléments (Ex. E3, E5, E6, E4)



Le BDF permet de construire le TAF :

Bilan des flux par élément => participation de l'élément aux fonctions.

TAF de l'élément.

□ des TAF d'éléments = TAF global => Rendement de conception.

Eléments	Flux fonctionnels		Flux de conception
	Interaction F1 – F2 – F3	Contrainte F4 – F5 – F6 – F7	
C1	x x	x	F8 – F9 – F10 – F11 – F12
C2	x	x	
C3	x x	x	
C4	x x		

Coût d'une fonction : (EN 1325-1)

Ensemble de la dépense prévue ou réalisée pour incorporer une fonction dans un sujet AV.

13- Tableau d'analyse fonctionnelle :

Répartition des coûts Ci par fonction Fi pour une entité

Le Tableau d'Analyse Fonctionnelle (TAF) représente la participation des composants du produit aux fonctions.

Liste des composants	Coût par composant	F1	F2	F3	FT		F1	F2	F3	FT
C1	K1	X		X	X		K1/3		K1/3	K1/3
C2	K2		X	X				K2/2	K2/2	
C3	K3	x	X				K3/2	K3/2		
C4	K4	x	x	x	x		K4/3	K4/3	K4/3	
Assemblage	K5	X	X	X	X		K5/4	K5/4	K5/4	K5/4

Coût total : ΣK_i

coût F1 coût F2 coût F3 coût FT
Coût du produit réparti par fonction

Partie issue du Bloc
Diagramme fonctionnel

Ratio de conception : Indicateur de performance du produit :

$$\eta = \frac{\Sigma \text{coûts fonctions attendues}}{\text{coût total}}$$

Ici, le ratio de conception s'écrira : $\eta = \frac{\Sigma \text{coûts (F1 + F2 + F3)}}{\text{coût total}}$ (car FT : fonction technique)

On peut ainsi établir le % d'importance de la fonction dans le coût du produit

Coûts des composants réalisés

MP_i = Coût d'approv. Matière première R_i = Coût de réalisation
 $K_i = MP_i + R_i$

Coût des composants approvisionnés K_i = Coût d'approvisionnement

Ce coût n'est pas plus affecté à une fonction qu'à une autre. Il est affecté à l'ensemble des fonctions, avec une clef de répartition constante ou non. Par exemple, l'emballage du produit.

En effet, on peut affecter une clef de répartition si on estime que la participation des composants aux fonctions n'est égale (cf. TD)

Notion de " JUSTE NECESSAIRE " (ou coût plancher):

Coût de la solution idéale la plus économique satisfaisant au plus juste la fonction.

Coût du produit = coût juste nécessaire + coûts théoriquement inutile.

EXEMPLE DE CDCF



REDACTION DU CAHIER DES CHARGES

REDACTION D'AVANT-PROJETS RATIONNELS

METHODE STATISTIQUE DE CHOIX EN CONCEPTION

MATTHIEU BARREAU

2005

En aviation on a droit à l'erreur mais pas à l'impasse !

Introduction :

Comment définir le besoin et comment passer de la définition de ce besoin, autrement dit du cahier des charges à un avant projet cohérent et rationnel ?

Les techniciens et les ingénieurs, pour la plupart, sont relativement peu outillés dans leur formation initiale pour faire face à ce genre de problématique. Et pourtant des outils très simples permettent d'évaluer les ordres de grandeur à l'avance et d'établir un avant projet rationnel avec une précision remarquable.

Dans la suite de l'exposé, nous étudierons les outils permettant de rédiger un cahier des charges puis les outils statistiques permettant de passer du cahier des charges à l'avant projet. Nous prendrons comme exemple la rédaction du cahier des charges pour un avion léger de loisir ainsi que la définition de l'avant-projet de cet avion.

- METHODE DE REDACTION DU CAHIER DES CHARGES -

L'art de se poser les bonnes questions !

La première phase d'un projet consiste à définir correctement le besoin, la mission fondamentale et les fonctions que devra assurer l'aéronef. Cela paraît évident et pourtant de nombreux projets commencent souvent sur des bases plutôt floues¹. Un certain nombre d'outils d'analyse fonctionnelle², très simples d'emploi, suscitent la réflexion lors de l'élaboration du cahier des charges. Concrètement, je vous propose de répondre à ces deux questions préliminaires :

Qu'est ce qui fait voler les avions ?³
Quel est le meilleur avion que l'on puisse avoir ?⁴

Les réponses à ces questions permettent de fixer un grand nombre de paramètres du cahier des charges comme nous allons le voir.

1 OBJECTIF : DEFINIR LE BESOIN I.E. LA MISSION FONDAMENTALE :

• L'OUTIL : "BÊTE À CORNES"

Un formalisme permet de susciter la réflexion des auteurs / acteurs d'un projet. Il s'agit d'identifier clairement le but à atteindre, la mission à remplir en se posant les bonnes questions.

On emploie pour cela l'outil "bête à cornes".

Il s'agit de poser les questions suivantes :

- A qui l'objet rend service ?
- Sur quoi l'objet agit-il ?

Cela permet d'identifier la fonction principale qui répond à la question :

- Dans quel but ?

Cette fonction principale doit impérativement être rédigée sous la forme d'un verbe d'action à l'infinitif.

En général l'objet possède une fonction principale par phase de fonctionnement (stationnement dans un hangar et sur un parking, opérations au sol, vol, urgence, maintenance etc.)⁵

UN EXEMPLE

Mission fondamentale de transport



Fonction Principale : la mission d'un aéronef léger est de :

• Transporter, balader, élever une charge utile (utilisateurs + bagages + pétrole) sur une distance donnée (ou pendant une certaine durée) au moindre coût et dans des conditions de sécurité réglementaires et de nuisances acceptables.

La définition et la caractérisation précises de cette mission constituent le cahier des charges. Ce cahier des charges peut être rédigé à objectifs fixés ou à moyens fixés (cf. Cours d'interaction).

¹ Ces bases floues sont répandues même chez des professionnels, dont on s'étonne qu'ils avancent, pendant des années, dans des projets manifestement "faibles". Les exemples multiples de ces projets "faibles" ainsi qu'un remarquable exemple d'analyse fonctionnelle sont donnés par René Loire dans ses livres "Le frappeur" et "Le dessinateur d'abord !".

² L'analyse fonctionnelle consiste à recenser et caractériser les fonctions de service (services rendus) d'un objet.

³ Réponse : le pognon, l'oselle, le flouz, le blé, l'artiche ! Alias dixit !

⁴ Réponse : Celui que l'on peut se payer et entretenir ! Alias bis.

⁵ Exemple : au sol, la fonction principale consiste à faciliter le chargement/déchargement ; en urgence, à protéger l'équipage et en maintenance, à faciliter la maintenance.

2 CARACTERISATION DE LA FONCTION PRINCIPALE, NAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES.

2.1 CARACTERISONS L'UTILISATEUR :

Pilote et constructeur moyen.

Le niveau moyen du pilote impose la conception d'un avion sain dans son pilotage. L'exigence de sécurité conduit à choisir les règlements de calcul FAR 23, JAR VLA ou autres.

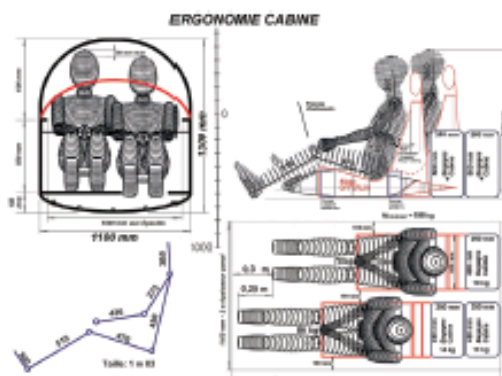
Le niveau moyen du constructeur nous conduit à choisir une construction en bois et toile⁶.

2.2 CARACTERISONS LA CHARGE UTILE : $M_U = M_{PILOTE} + M_{BAGAGES} + M_{PETROLE}$

Il s'agit de définir quelle sera la masse utile de l'avion envisagé.

M_{PILOTE} :	155 kg
2 personnes (réglement ULM)	
$M_{BAGAGES}$:	34 kg
Lot de bord + bagages	
$M_{PETROLE}$:	35 kg
5 Hdv à 7 kg/h	
Masse Utile M_U =	225 kg

Il faut le plus tôt possible définir le volume enveloppe de la charge utile et l'ergonomie afin de fixer les dimensions intérieures de la cabine.



2.3 CARACTERISONS LA MISSION :

* **Transporter**, balader, élever une charge utile (utilisateurs + bagages + pétrole) sur une distance donnée (ou pendant une certaine durée) au moindre coût et dans des conditions de sécurité réglementaires et de nuisances acceptables.

Vitesse de croisière si possible : > 80 kt (41 m/s). Bien que cette vitesse soit un résultat de calcul on montrera qu'elle est envisageable.

Durée de vol : 4h + 1h de réserve. (Au-delà de 4h de vol la fatigue devient trop importante)

Distance franchissable : Au moins 600 km.

Vitesse minimale de contrôle : $V_{SO} = 65$ km/h (18 m/s). Réglementairement (ULM).

Opérabilité : L'appareil doit pouvoir être mis en œuvre par une seule personne, décoller et atterrir sur les pistes en herbe et décoller (passage des 15 mètres) sur une distance de 500 m.

Coûts :

Dans notre exemple, l'utilisateur est un constructeur amateur et pilote dont le budget annuel moyen est de deux mille euros (2000 €). Le nombre d'heures de vol envisagées est d'une cinquantaine par an (52 semaines).

On peut donc en déduire aisément le coût maximum de l'heure de vol :

Budget : 2000 € / an

Nombre d'heures de vol par an : 50 h

Coût de l'heure de vol = $2000 / 50 = 40$ €/Hdv

Ceci est un exemple, si l'utilisateur envisage de voler plutôt deux heures par semaines, le coût de l'heure de vol ne devrait pas dépasser 20 €, pour 100 heures de vol par an.

Détailons ensuite les différents postes de coût. Une étude statistique des coûts liés aux moyens de transport permet de mettre en évidence les proportions suivantes :

Postes de Coûts	Coût en %	Coût en €
1/3 Amortissement : Amortissement sur une période de 10 ans ou 500 Hdv. En comptant un prix de vente égal au prix de fabrication, on peut estimer directement le coût max d'établissement du projet : Coût de fabrication = $2x (500 \times 13) = 13\ 000$ €	33 %	13 €
1/3 Frais fixes (Indépendants du nombre d'heures de vol réalisées) : Coût hangars, assurance, licence, CNRA, entretien calendaire....	33 %	13 €
1/3 Consommables : Pétrole, huile, filtre, pneus, bougies, entretien horaire	33 %	13 €
Total :	100 %	40 €

⁶ Mode de construction tolérant aux défauts, léger, faible coût et outillage réduit.

Nota :

A partir du coût des consommables, on peut déduire directement la consommation financièrement tolérable de pétrole par heure de vol. Consommables 13€ /Hdv dont environ 10€ /Hdv de pétrole $\approx 10 \text{ litres/Hdv} \approx 7 \text{ kg /Hdv}$. Compte tenu d'une consommation moyenne des moteurs aéronautique $0,2 \text{ kg/(CV.h)} < Csp < 0,25 \text{ kg/(CV.h)}$, on peut en déduire immédiatement la puissance maxi de croisière : $7/0,25 < Pcr_{max} < 7/0,2$

$$28 \text{ CV} < Pcr_{max} < 36 \text{ CV}$$

Les exigences en terme de masse spécifique imposent d'utiliser les moteurs aéronautiques en croisière à des puissances proches de la puissance maxi. En général, $Pcr = 0,75 \times Pmax$, d'où :

$$37 \text{ CV} < Pmax < 47 \text{ CV}$$

2.4 RECAPITULATIF DU CAHIER DES CHARGES POUR LA MISSION DE BASE :

Masse Utile	Mu	225 kg
Equipage	Deux personnes en côte à côte décalé.	
Puissance maximum	P _{max}	37 CV < P _{max} < 47 CV
Distance franchissable	D _y	Au moins 600 Km.
Durée de vol	D _{dv}	4h + 1h de réserve.
Vitesse de croisière	V _{cr}	si possible > 80 kt.
Vitesse minimale de contrôle	V _{s0}	65 Km/h
Coût de fabrication	Coût fabrication (2006)	13 000 €
Coût Hdv	Coût Hdv	40 € max /Hdv

Il reste maintenant à définir l'avant projet de l'avion qui pourra remplir cette mission; c'est-à-dire chiffrer les principales dimensions de l'avion (Aile, fuselage, empennage horizontal et vertical).

3 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES FONCTIONS DE SERVICE. ENRICHISSEMENT DU CAHIER DES CHARGES.

3.1 EXEMPLE D'ANALYSE FONCTIONNELLE DE LA CABINE :

Les outils classiques de l'analyse fonctionnelle (boîte à cornes, pleuvre, FAST) ont été utilisés pour définir les fonctions de services de chaque phase d'utilisation de la cabine et rédiger un cahier des charges.



• A) PHASE DE PARKING :

		Lorsque l'avion est au parking, quelles sont les fonctions de la cabine ?		
		Fonction principale (FP): Protéger la charge utile contre les effractions - Isoler l'habitacle de l'extérieur. - Verrouiller la cabine. Fonction contrainte (Fc): Résister au milieu extérieur (Intempéries). - Résister aux infiltrations d'eau dans la cabine. - Permettre l'évacuation de l'eau qui entre dans la cabine. - Résister à l'ensoleillement.		
Fonction de service	Fonctions techniques	Critères	Niveaux	Flexibilité
Protéger la charge utile contre les effractions	Isoler l'habitacle de l'extérieur.	Résistance au coup de poing.	Coup porté à la main et sans trop d'effort.	négociable.
	Verrouiller la cabine.	Durée d'ouverture par effraction.	30 minutes pour un non professionnel.	± 5 minutes.
Résister au milieu extérieur (Intempéries)	Résister aux infiltrations d'eau dans la cabine.	Débit de fuite.	Inférieur à 0,1 litre/h sous une pluie importante.	± 0,1 litre/h
	Permettre l'évacuation de l'eau qui entre dans la cabine.	Débit de vidage.	supérieur à 0,5 litre/min	± 0,1 litre/min
	Résister à l'ensoleillement sous latitudes européennes.	Température max sous ensoleillement.	T _{max} = 50°C	± 5°C

• II) PHASE D'OPÉRATIONS AU SOL :



```

graph LR
    Utilisateur((Utilisateur)) -- FP1 --> CABINE((CABINE))
    ChargeUtile((Charge utile)) -- FP1 --> CABINE
    CABINE -- FC --> MilleuExtérieur((Milleu extérieur))
    Utilisateur -.- FP2
  
```

Lorsque l'appareil est en chargement / déchargement ou lors des évolutions au sol, quelles sont les fonctions de la cabine ?

Fonction principale (FP1): **Faciliter le chargement et le déchargement de la charge utile.**

- Accéder à l'extrados de l'aile, ne pas glisser,
- Permettre le verrouillage/déverrouillage de l'accès cabine depuis l'extérieure/intérieur,
- Dégager un espace suffisant pour monter à bord,
- Accéder et s'installer dans l'habitacle,
- Permettre l'ouverture/fermeture de la verrière.

Fonction principale (FP2): **Assurer la visibilité du taxiway.**

Fonction contrainte (FC): **Protéger des intempéries.**

Fonction de service	Fonctions techniques	Critères	Niveaux	Flexibilité
Faciliter le chargement et le déchargement de la charge utile	• Accéder à l'extrados de l'aile, ne pas glisser.	• Hauteur de bord de fuite (Hbf).	• 0,45m	± 5cm
	• Permettre le verrouillage/déverrouillage de l'accès cabine depuis l'extérieure/intérieur.	• Nombre d'opérations.	• Nombre < 3	peu Négociable
	• Dégager un espace suffisant pour monter à bord.	• Longueur, largeur, hauteur. • Hauteur d'enjambement de la patte. • Distance verrière/plancher cabine	• Défini d'après dessin technique ci après	Peu Négociable
	• Accéder et s'installer dans l'habitacle.	• Largeur de la cabine, distance aux appuis, nombre de mouvements élémentaires simples.	• Minima d'après les documents techniques.	
	• Permettre l'ouverture/fermeture de la verrière.	• Nombre d'opérations.	• N=3	Très peu négociable
Assurer la visibilité du taxiway	• Visibilité de la piste A 20 mètres devant le nez.	• Se référer au document sur les études d'angles	• Visibilité à 12h impérative.	Peu négociable
Résister au milieu extérieur (intempéries)	• Résister aux infiltrations d'eau dans la cabine.	• Débit de fuite	• inférieur à 0,1 litre/h sous une pluie importante.	± 0,1 litre/h
	• Permettre l'évacuation de l'eau qui entre dans la cabine.	• Débit de vidange	• supérieur à 0,5 litre/min	
	• Résister à l'ensablement sous latitudes européennes.	• Température max sous ensablement	• Tmax = 50°C	± 0,1 litre/min ± 5°C



• CL PHASE D'OPÉRATIONS EN VOL :

Lorsque l'avion est en vol, quelles sont les fonctions de la cabine ?

Fonction principale (FP1): Protéger et caréner la charge utile

- Protéger contre les impacts du milieu extérieur (pluie, grêle, oiseaux),
- Caréner.

Fonction principale (FP2): Appréhender visuellement le milieu extérieur

- Assurer la visibilité en vol,
- Eviter les reflets.

Fonction principale (FP3): Assurer la transmission des efforts

- Résister en flexion/ torsion,
- Résister au flambage.

Fonction contrainte (Fc1): Assurer le confort

- Protéger du froid et du chaud,
- Protéger du bruit,
- Garantir une position agréable.

Fonction contrainte (Fc2): Permettre l'implantation des commandes de bord

Fonction contrainte (Fc3): Résister au milieu extérieur

Fonction de service	Fonctions techniques	Critères	Niveaux	Flexibilité
Protéger et caréner la charge utile	Protéger contre les impacts du milieu extérieur	Résistance à l'impact d'un oiseau	- Masse de 1,5 Kg ; - Vitesse d'impact 300 Km/h ; - Energie à absorber 5200 Joules.	Non négociable
	Caréner	Trainée du fuselage SMfus, CFfus	- SMfus, CFfus = 0,126 m² - SMfus = 16,8 m² - CFfus = 7,5/1000	
Appréhender visuellement le milieu extérieur	Assurer la visibilité en vol	Angles de vision	Se référer à l'article sur les angles de vue.	Peu négociable
	Eviter les reflets	% vitrière occupée/ reflets	< 10 %	± 5 %
Assurer la transmission des efforts	- Résister en flexion/ torsion - Résister en flambage	- Raideur de la structure en flexion et torsion - Raideur de la structure	?	
Assurer le confort	Protéger du froid et du chaud	Température intérieure/ extérieure en fonctionnement	De 5° à 30°	
	Protéger du bruit	Intensité en dB Bruit à l'intérieur des la cabine	Environ 80dB	Non négociable
	Garantir une position agréable.	% de surface dorsale et fessière en appui avec le dossier. Soutien colonne et reins - Dureté des supports	- Défini d'après document technique sur le siège - épaisseur coussins > 10 mm	
Permettre l'implantation des commandes de bord	Garantir un espace suffisant	Volumes d'implantation.	Défini d'après documents techniques + FAR 23	
Résister au milieu extérieur (intempéries)	Résister aux infiltrations d'eau dans la cabine.	Débit de fuite	Inférieur à 0,1 litre/h sous une pluie importante.	± 0,1 litre/h
	Permettre l'évacuation de l'eau qui entre dans la cabine.	Débit de vidange	supérieur à 0,5 litre/min	± 0,1 litre/min
	Résister à l'ensoleillement sous latitudes européennes.	Température max sous ensoleillement	Tmax = 50°C	± 5°C

• **II PHASE D'ATTERISSAGE D'URGENCE :**



Lorsque l'avion est en phase d'atterrissage d'urgence, quelles sont les fonctions de la cabine ?

Fonction principale (FP1): **Protéger la charge utile**

- Limiter l'accélération,
- Eviter les blessures par éléments proéminents / bris de glace,
- Eviter les chocs,
- Evacuation.

Fonction contrainte (FP2): **Apprécier le milieu extérieur**

Fonction contrainte (Fc1): **Limitier la progression des incendies**

Fonction contrainte (Fc2): **Résister au milieu extérieur**

Fonction de service	Fonctions techniques	Critères	Niveaux	Flexibilité
Protéger la charge utile	• Limiter l'accélération	• Accélération frontale et transversale	• FAR 23	Non négociable.
	• Eviter les blessures par éléments proéminents / bris de glace	• Présence ou non d'éléments proéminents contondants.	• Oui/non	Non négociable
	• Eviter les chocs	• Distance aux éléments	• FAR 23	Non négociable
	• Evacuation	• Temps d'évacuation Dimensions de la sortie	• FAR 23 • FAR 23	Non négociable
Apprécier le milieu extérieur	• Assurer la visibilité lors de l'atterrissage	• Angles de vues en approche	• FAR 23	
Résister au milieu extérieur (Intempéries)	• Résister aux infiltrations d'eau dans la cabine.	• Débit de fuite	• Inférieur à 0,1 litre/h sous une chute importante.	± 0,1 litre/h
	• Permettre l'évacuation de l'eau qui entre dans la cabine.	• Débit de vidange	• supérieur à 0,1 litre/min	± 0,1 litre/min
	• Résister à l'enclassement sous latitudes européennes.	• Température max sous enclassement	• Tmax = 50°C	± 5°C

• **II OPERATIONS DE MAINTENANCE :**



	Lorsque l'avion est en phase de maintenance, quelles sont les fonctions de la cabine:			
	Fonction principale (FP): Faciliter la maintenance des éléments d'usure pour garantir une meilleure fiabilité et une meilleure disponibilité. • Permettre un contrôle visuel • Permettre la réparation			
	Fonction contrainte (Fc): •			
Fonction de service	Fonctions techniques	Critères	Niveaux	Flexibilité
Protéger la charge utile contre les effractions	• Permettre le contrôle visuel des éléments de la cabine (commandes, instruments, etc....)	• Parne visible • Indicateur	• Oui/non	Non négociable
	• Permettre la réparation	• Volume libre pour la réparation. • Temps de démontage.	• • entre 3 et 10 minutes selon l'élément	- Peu négociable - négociable

Exemples de Cahiers des charges

1- Cahier des charges simple

1 - Contexte et définition du projet

[Expliquez ici les raisons de l'existence de ce projet]

Rédigez quelques mots pour exposer le fondement de la demande. Vous vous dites peut-être qu'un développeur n'est intéressé que par la partie technique. Détrompez-vous, nombreux sont ceux qui aiment voir la finalité de leur travail. De plus, donner du sens au développement facilite la compréhension de vos besoins et de vos contraintes. Le dialogue plus tard n'en sera que plus facile. Enfin, en définissant le problème - en démontrant ainsi le bien-fondé de votre requête - vous avez plus de chances de voir atterrir votre cahier des charges sur le haut de la pile des dossiers à traiter dans le bureau d'à côté.

2 - Objectif du projet

[Exprimez les résultats attendus]

Suite à l'explicitation du contexte, exprimez **le niveau de vos attentes et les résultats attendus**. Les objectifs seront quantifiés.

3 - Périmètre du projet

[Fixez les limites]

Fixez ici les limites que vous donnez à votre projet. Tous les clients sont-ils concernés ? Cela implique-t-il tous les collaborateurs ? Toutes les implantations ?...

4 - Description fonctionnelle des besoins

[Explicitiez votre besoin en termes de fonctionnalités]

Ce terme peu évocateur pour les non-initiés se résume simplement : **décrivez votre besoin en terme de fonctionnalités**. En quelques lignes, expliquez **ce que doit faire** votre application. C'est l'outil de base pour la réalisation.

Par où commencer cette analyse ? Vous pouvez procéder de la sorte :

Partez des fonctions principales et déclinez-les.

Pour chaque fonction, vous pouvez adopter une grille précisant : l'objectif, la description de la fonctionnalité, les contraintes / règles de gestion et le niveau de priorité.

5 - Enveloppe budgétaire

[Précisez le montant financier que vous allouez au projet]

6 - Délais de réalisation

[Fixez la date de livraison attendue de votre projet]

Exprimez ici **la date de réalisation** attendue pour votre projet. Avec, pour les cas un peu plus complexes, des livrables intermédiaires.

2- Cahier des charges complet pour un bâtiment

Commune de SEMERIES

Canton d'AVESNES NORD

Arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe

CAHIER DES CHARGES

Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (Qualité environnementale des constructions publiques)

Fonds Départemental pour l'Aménagement du Nord / F.D.A.N.

Avril 2011



Conseil Général du Nord

Hôtel du Département - 51 rue Gustave Delory - 59 047 Lille Cedex
Tél. : 03.59.73.59.59 - www.cg59.fr

Direction de
l'Environnement
et du
Développement
des Territoires



Commune de SEMERIES

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la restructuration / extension d'une salle des fêtes (en démarche HQE®)

Cahier des Charges

1. Objectifs municipaux
2. Objet de la consultation
3. Conditions de réalisation de l'étude
4. Coût prévisionnel des travaux
5. Règlement de consultation

Annexes

- présentation du FDAN
- plan de situation

Objectifs municipaux

Après plus de trente ans de bons et loyaux services, notre salle des fêtes a besoin d'une restructuration complète voire même d'une extension, pour ne pas diminuer sa capacité d'accueil en totale adéquation avec les besoins et la population d'aujourd'hui.

Néanmoins dans le cadre d'une démarche HQE, l'isolation thermique et l'acoustique (phonique) sont des priorités en termes de travaux.

La requalification de l'espace cuisine est indispensable. Le chauffage avec traitement de l'air est aussi un des objectifs.

L'accessibilité de la salle et la refonte des toilettes pour Personnes à Mobilité Réduite est incontournable.

Le traitement des eaux usées est à normaliser.

L'intégration de baies vitrées apportera un confort visuel et lumineux non négligeable.

Le réaménagement du parking avec implantation d'un espace végétal complètera harmonieusement l'environnement proche de notre salle des fêtes.

Salle des fêtes actuelle



Objet de la consultation

La mission consiste en la réalisation d'une mission d'**assistance à maître d'ouvrage** pour la programmation, la conception, la réalisation et le suivi du chantier de son projet dans le cadre d'une démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE®).

Ainsi, l'équipe mandataire interviendra tout au long de la réalisation du projet de la programmation à la conception jusqu'à la réalisation en travaillant à la mise en œuvre des exigences fixées en interaction avec les différents intervenants du projet.

Elle assistera le maître d'ouvrage pour définir des objectifs à atteindre et mettre en place des outils permettant de mesurer le niveau atteint pour chacune des 14 cibles que compte la démarche Haute Qualité Environnementale.

En amont de cette réflexion, elle s'assurera également de la compréhension par la maîtrise d'ouvrage de la démarche de Haute Qualité Environnementale à travers une réunion de sensibilisation des membres du Conseil municipal et une visite d'opération de typologie équivalente.

L'équipe mandataire sera également chargée d'élaborer un programme fonctionnel et veillera à la cohérence de ses prescriptions avec les cibles environnementales de l'opération.

Elle établira de même la liste des documents que devront fournir les divers intervenants et soumissionnaires permettant de juger de la mise en pratique des cibles.

Tout au long de l'élaboration du projet, elle s'assurera également de la mise en place d'indicateurs (consommations...) permettant le suivi et l'évaluation des performances environnementales du bâtiment. En effet, le maître d'ouvrage, à l'issue de quelques années de fonctionnement du bâtiment, se réserve la possibilité de réaliser une mission d'évaluation au regard des objectifs définis dans le projet.

De plus, son rôle sera d'informer et de sensibiliser, en accord avec le maître d'ouvrage, chaque acteur du projet (MOE, entreprises, usagers...) au concept HQE® et à intégrer la démarche HQE® dans l'exercice de ses responsabilités.

Les prestations proposées par les candidats doivent porter sur l'ensemble des opérations.

La mission se décompose en 2 tranches :

- Une tranche ferme correspondant à la conception du projet = Phase 1 à phase 5
- Une tranche conditionnelle correspondant à la réalisation du projet = Phase 6

Les candidats devront chiffrer l'intégralité de leur proposition et détailler le coût par tranche et par phase.

(NB : pour la phase 4, les différentes étapes relatives à la conception feront l'objet d'un chiffrage spécifique)

Phase 1 : Diagnostic de l'existant

La première étape, fondamentale dans la conception d'un projet de construction, consiste en la réalisation d'un diagnostic comprenant :

Une analyse environnementale du site : Contexte urbain et patrimonial, données environnementales (sol, exposition, vents dominants, données hydro géologiques, nuisances acoustiques et visuelles,...), intégration du futur projet au contexte urbain (accessibilité du site, documents d'urbanisme en vigueur...).

Une analyse du bâtiment existant (salle des fêtes) :

Un état des lieux sanitaire et technique de la salle des fêtes actuelle, a été réalisé dans le cadre de la récente étude de faisabilité programmation (consultable en Mairie).

Après avoir pris connaissance de cet état des lieux, le bureau d'études évaluera l'éventuelle nécessité de le compléter.

La définition des besoins des usagers et des objectifs du maître d'ouvrage

Des entretiens et des réunions de concertation avec les élus et les différents utilisateurs de la salle des fêtes (associations...) permettront au mandataire d'identifier les besoins et souhaits à satisfaire en terme spatial, fonctionnel et qualitatif.

Il s'agira, par exemple, de préciser ou compléter certains souhaits, de préciser les activités possibles, les besoins actuels et futurs ainsi que les différentes contraintes de fonctionnement : accès, temps et modes d'occupation des locaux, mise en cohérence avec les autres équipements ou projets communaux et avec le site environnant, etc.

D'une façon générale, tout au long du projet, des allers-retours entre l'AMO et les différents acteurs du projet seront nécessaires, de façon à établir un dialogue constructif et une bonne compréhension mutuelle du fonctionnement futur du lieu : polyvalence des espaces et optimisation des temps d'occupation des locaux, en particulier.

Elément de programme et objectifs de la commune

Les attentes de la maîtrise d'ouvrage, en matière de développement durable :

Un certain nombre d'objectifs paraissent incontournables à la maîtrise d'ouvrage, en référence aux 14 cibles que compte le référentiel HQE® :

- *une enveloppe efficace et réduire les consommations énergétiques ;*
- *mise en place des énergies renouvelables ;*
- *garantir la pérennité du bâti et limiter la maintenance ;*
- *confort des usagers en hiver et été ;*
- *éclairage naturel optimal*

Le projet devra réduire au maximum ses impacts sur l'environnement.

Un des premiers moyens d'économiser de l'énergie est d'en limiter au maximum la consommation.

A ce titre, les enjeux de l'implantation / réhabilitation du projet dans son site et du choix des matériaux semblent particulièrement importants.

Les cibles devront donc être appréhendées dans une certaine chronologie, en respectant l'ordre des 4 familles du référentiel HQE®.

Pour préparer au mieux la maîtrise d'ouvrage à l'élaboration de son projet, l'AMO aura la charge de présenter des explications pédagogiques et illustrées dans les domaines suivants :

- liens entre le projet et son territoire ;
- prise en compte des handicaps, selon le contexte local ;
- enjeux de la perméabilité des sols (infiltration des eaux pluviales, intérêts offerts par leur récupération, etc.) ;
- polyvalence des espaces à rechercher le cas échéant, afin de minimiser l'impact foncier et financier du projet ;
- éco matériaux (matériaux recyclés ou recyclables, impacts sur la santé, transport, cycle de vie, etc.) ;
- possibilités offertes par les énergies renouvelables (ENR) ;
- prise en compte de l'évolution des normes et des solutions innovantes en matière d'efficacité énergétique (explication du coût global, préparation de l'étude thermodynamique, etc.) ;
- importance du facteur de lumière du jour (FLJ) ;
- choix constructifs adaptés au temps et aux modes d'occupation des locaux.

Ces aspects feront l'objet de précisions en ce qui concerne les domaines suivants : consommations, émissions de gaz à effet de serre, rendement, investissement, contrats de maintenance, etc.

A ce titre, les grands principes de la Réglementation Thermique en vigueur (RT 2005) et les postes de consommations énergétiques d'un bâtiment seront explicités dans le détail.

Phase 2 : Elaboration des programmes fonctionnel, technique et environnemental

- **Programme fonctionnel**

- Détermination des besoins techniques du bâtiment (exigences réglementaires...),
- Définition des surfaces nécessaires,

- **Le programme HQE® en cohérence avec ces exigences selon la méthode suivante :**

- Détermination des impacts environnementaux du projet,
- Détermination avec le maître d'ouvrage des cibles HQE® à traiter,
- Hiérarchisation des cibles,
- Fixation des objectifs à atteindre pour chacune des cibles tant au niveau qualitatif que quantitatif.

Cette étape aboutira à un cahier d'objectifs HQE®, reprenant les 14 cibles de la HQE® et précisant pour chaque cible, le niveau de performance souhaité par le maître d'ouvrage, sur proposition argumentée du mandataire de l'étude, en partenariat avec le comité de pilotage de l'étude.

L'approche environnementale doit intégrer l'ensemble des phases du cycle de vie d'une construction en prenant en compte à la fois l'investissement et la vie du bâtiment : exploitation, entretien, maintenance et déconstruction.

Afin que le maître d'ouvrage puisse établir un choix raisonné, cohérent avec ses préoccupations et son budget, plusieurs scénarios chiffrés (deux ou trois) de programme avec leurs avantages et inconvénients seront présentés au comité de pilotage, sur les trois critères : adéquation aux besoins, performances environnementales et coût global (investissement et fonctionnement).

- **Le programme technique détaillé comprenant le volet HQE® :**

Sur la base du scénario choisi, et après validation, il s'agira alors d'aboutir à un **programme détaillé de réalisation chiffré** destiné à la maîtrise d'œuvre confirmant pour le projet municipal :

- la nature précise des travaux à entreprendre ;
- une synthèse regroupant les priorités du maître d'ouvrage ainsi qu'une analyse des potentialités du site ;
- l'affectation future des bâtiments, basée sur un organigramme et accompagnée du détail des surfaces nécessaires aux activités et étayée d'un plan sommaire ;
- le coût des travaux à réaliser, basé sur une estimation par grands postes de travaux ;
- une note de synthèse fixant les exigences environnementales et les cibles correspondantes, complétées par une évaluation de leur impact économique.

Ce programme détaillé sera illustré par un schéma général confirmant l'implantation souhaitable des activités (organigramme), la surface utile et la destination des futurs locaux, la nature des travaux à entreprendre.

Les futurs concepteurs et maîtres d'œuvre du projet recevront un document unique, homogène et cohérent listant l'ensemble des intentions du maître d'ouvrage.

Phase 3 : Assistance à la sélection de la maîtrise d'œuvre

L'équipe mandataire assistera le maître d'ouvrage tout au long de la phase de sélection du maître d'œuvre du projet.

Ainsi, l'équipe mandataire participera activement à l'élaboration du dossier de consultation pour la sélection de la maîtrise d'œuvre afin d'assurer la bonne tenue de sa mission dans les phases ultérieures (phases 4 à 6). Elle précisera ainsi les conditions de transmission des documents d'étape (ESQ, APS...) et de validation des éventuelles modifications en phase chantier.

- Sensibilisation de la commission d'appels d'offres, du jury ou de toutes instances assurant la sélection des candidats sur les aspects liés à la démarche HQE®,
- Participation à la définition des compétences attendues de l'équipe de maîtrise d'œuvre,
- Assistance au montage du dossier de consultation et mise au point d'une grille d'analyse des projets sur les aspects HQE®,
- Analyse des compétences et de l'expérience des candidats ou de leur implication dans la démarche HQE®,
- Examen des différentes propositions de maîtrise d'œuvre,
- Participation à l'éventuelle audition des candidats,
- Etablissement d'un rapport faisant état des conclusions de l'examen des projets.

Il s'agira de sélectionner une équipe de maîtrise d'œuvre comprenant les compétences suivantes : architecte, bureau d'études techniques spécialisé en HQE® (*génie civil et hydraulique, thermique, fluides, connaissance des éco-matériaux, etc.*), suivi de travaux (*construction, voirie et réseaux divers, concessionnaires*) pour la réalisation du projet.

Cette équipe de conception sera chargée d'établir plusieurs scénarios (deux ou trois) d'implantation du projet dans la parcelle, pour une solution validée par la maîtrise d'ouvrage, à partir de l'exposé des atouts et contraintes de chaque projet.

→ le programme sera transmis à chaque équipe de maîtrise d'œuvre autorisée à remettre une offre.

Phase 4 : Conception du projet

L'équipe mandataire interviendra en assistance à toutes les phases de conception : DIAG / ESQ, APS, APD, PRO...

- Vérification de l'intégration des orientations HQE®

Tout au long de l'évolution du projet architectural, l'équipe mandataire détaillera les exigences HQE®, suivra leur prise en compte, vérifiera et évaluera leur niveau de réalisation, leur compatibilité avec les autres critères (technique, coût, sécurité, etc.) du projet.

De même que pour les autres phases, elle définira les outils qui seront demandés au maître d'œuvre pour démontrer que les exigences HQE® sont atteintes. En particulier, les coûts globaux investissement plus fonctionnement (incluant viabilisation, maintenance et entretien), annoncés en phase de conception seront confirmés par le maître d'œuvre et validés par l'AMO.

- Rédaction d'un rapport à chaque étape faisant apparaître les préconisations et recommandations à prendre en compte par la MOE
- Mise en place d'un tableau de bord de suivi de projet
- Vérification de la cohérence entre les solutions techniques proposées et le budget

L'équipe mandataire travaillera également en collaboration avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour vérifier la réalisation des coûts d'objectifs en termes d'investissement et intégrer les coûts d'exploitation et de maintenance.

Des fiches de suivi seront proposées à la maîtrise d'ouvrage pour envisager et suivre le fonctionnement futur du projet. Le cas échéant, l'adaptabilité des bâtiments devra être considérée, en tant que facteur de dépenses potentielles, au fil de l'évolution des usages.

- Vérification des différents documents ou études demandés
- Propositions au *maître d'œuvre* d'études complémentaires en cas de doute sur des solutions proposées
- Elaboration d'une méthodologie (définition d'indicateurs...) permettant d'assurer le suivi et l'évaluation ultérieure du bâtiment au regard des ambitions des programmes.

L'équipe définira une méthodologie permettant à la commune de vérifier sur la durée les performances de son bâtiment soit par un suivi en régie soit par une mission spécifique ultérieure.

Phase 5 : Passation des contrats de travaux

L'équipe mandataire assistera le maître d'ouvrage lors de la phase de réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

A ce titre, ce dernier devra faire l'objet, après élaboration par l'équipe de maîtrise d'œuvre, d'une validation par l'équipe mandataire.

Elle veillera ainsi au respect de la mise en pratique des cibles HQE®. Pour ce faire, le mandataire vérifiera les clauses environnementales insérées dans les pièces techniques du DCE, rédigera une charte de chantier vert sur laquelle les entreprises devront s'engager et proposera au maître d'œuvre les critères de sélection spécifique à la HQE® à intégrer dans le règlement de consultation.

Le mandataire de la présente étude assistera également la commune et l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la constitution des différents dossiers de demande de subvention à déposer auprès de l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), du Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais et du Conseil Général du Nord (Direction de l'Environnement et du Développement des Territoires, Fonds Départemental pour l'Aménagement du Nord – voir détails en annexe – et éventuellement autres subventions départementales - ex . Médiathèque Départementale, Sports...) ainsi que pour l'animation du partenariat lié à la Haute Qualité Environnementale du projet.

Phase 6 : Suivi du chantier et réception

Durant la phase de mise en œuvre, l'équipe mandataire interviendra sur les points suivants :

- Sensibilisation des entreprises titulaires du marché aux notions de HQE® (matériaux, systèmes constructifs...), en collaboration avec la maîtrise d'œuvre, à travers une réunion de chantier préalable.
- Appui à la préparation et à la mise en place du chantier

Elle travaillera ainsi en collaboration avec la personne en charge de l'Opération Pilotage Chantier (OPC) sur la conduite du chantier et l'organisation entre entreprises et sous-traitants pour garantir le respect des performances en matière de HQE® (chantier vert....) et optimiser les coûts de construction.

- Contrôle du respect de programme HQE® par des visites régulières et inopinées sur le site
- Rédaction de rapports périodiques sur le déroulement de chantier
- Vérification des performances demandées
- Etablissement des réserves nécessaires
- Rédaction d'un rapport complet à l'issue de la réalisation du bâtiment. Ce rapport présentera, de façon détaillée, comment les attentes en matière de Haute Qualité Environnementale ont été atteintes. Il précisera également les indicateurs mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation du bâtiment.

La mission du prestataire comprendra également :

- La rédaction du volet HQE® du programme d'exploitation afin de mettre en place une gestion pérenne de l'exploitation
- L'information et la sensibilisation des utilisateurs au bon usage du bâtiment. Il conviendra ainsi, dans le rapport d'évaluation, de faire des propositions quant à la maintenance, l'entretien (nettoyage des locaux....) et le fonctionnement (comportement des usagers....) dans le respect des principes du développement durable.

Conditions de réalisation de l'étude

Démarrage et délais de réalisation

Il est demandé à l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, mandataire de la présente étude, de préciser, dans sa proposition de mission, un calendrier prévisionnel de réalisation en détaillant la durée par phase. Ces délais seront contractualisés.

Modalités pratiques d'organisation de l'étude

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de la future étude (notamment en ce qui concerne les documents et les études disponibles, la composition précise du comité de pilotage, les délais de l'étude, le rythme des réunions de travail et celles du comité de pilotage) seront discutées lors d'une **réunion préliminaire** rassemblant, outre le maître d'ouvrage, le mandataire choisi et des représentants des partenaires privilégiés de la commune.

Néanmoins, afin de permettre un meilleur suivi du déroulement de l'étude par le maître d'ouvrage et par ses différents partenaires, l'ensemble des rendus intermédiaires, des comptes rendus des réunions du comité de pilotage ainsi que des comptes rendus des réunions de chantier seront remis au maître d'ouvrage et au Conseil Général du Nord ainsi qu'à chaque partenaire présent. Ces comptes rendus mentionneront les noms des personnes présentes, le relevé des décisions du comité de pilotage, la liste des actions à entreprendre, les documents remis ainsi que la date de la réunion suivante et son ordre du jour.

L'ensemble des comptes rendus de réunion tout au long de la conception et la réalisation du bâtiment fera l'objet d'une validation de fait à l'issue d'un délai de 7 jours.

La concertation, l'information et la sensibilisation du public

C'est un aspect essentiel de la démarche soutenue par le Conseil Général du Nord.

En dehors des entretiens et des réunions de concertation avec les élus et les différents utilisateurs, cette information pourra se faire sous la forme de réunions publiques ou tout autre moyen que souhaiterait la commune et que pourrait proposer le bureau d'études.

Il est également important qu'une certaine concertation soit organisée, afin que la prise de conscience de l'intérêt de la démarche de Haute Qualité Environnementale soit effective par tous et pour tous. Dans ce but, des documents d'information facilement reproductibles et diffusables pourront être produits à destination du grand public.

Le mandataire précisera dans sa proposition de mission les moyens qu'il propose de mettre à la disposition de l'équipe municipale pour mener à bien la démarche de concertation. Cet aspect de la démarche fera l'objet de précisions dans le chiffrage détaillé.

Coût prévisionnel des travaux

La commune a défini une enveloppe prévisionnelle de **700 000 euros HT**. Ce montant correspond au coût total de l'opération y compris les honoraires des prestataires.

L'enveloppe disponible sera examinée et réévaluée si nécessaire. Le mandataire précisera notamment l'impact économique des objectifs HQE® vis-à-vis de l'enveloppe financière de l'opération.

Règlement de consultation

1. **Objet de la consultation**
2. **Organisation de la maîtrise d'ouvrage**
3. **Les concurrents**
4. **Organisation générale de la consultation**
5. **Présentation de l'offre**
6. **Critères de jugement des offres**
7. **Déroulement de la consultation**
8. **Renseignements complémentaires**

Article 1 - Objet de la consultation

Une consultation d'assistance à maîtrise d'ouvrage HQE® est organisée en vue de la construction d'une salle des fêtes.

Article 2 – Organisation de la maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage de cette étude est assurée par la commune de SEMERIES représentée par son Maire, Monsieur DEFROIDMONT Jean-Luc.

L'intervention départementale comprend, dans le cadre d'une démarche partenariale, un accompagnement technique et une participation financière sous la forme de subventions.

La commune apportera au mandataire tous les documents et informations susceptibles de l'aider dans sa mission (plans, photographies, cartes, archives, plan local d'urbanisme, plans de cadastre, etc.).

• Pilotage du projet

Un comité de pilotage chargé du suivi de cette mission sera constitué à l'initiative de la commune. Il pourra associer élus, usagers, services municipaux et services concernés du Conseil Général - Direction de l'Environnement et du Développement des Territoires (DEDT).

Article 3 – Les concurrents

• Obligation des concurrents

Ne peuvent participer à la consultation, directement ou indirectement, les personnes qui ont pris part à son organisation et son élaboration, les membres de leur famille, descendants ou ascendants et leurs collatéraux, leurs associés groupés ou ayant des intérêts professionnels communs, ainsi que les membres du conseil municipal.

• Forme de l'attributaire

Aucune forme de groupement n'est imposée par la personne publique. Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec des prestataires groupés solidaires.

Article 4 – Organisation générale de la consultation

• Définition de la procédure

La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée définie à l'article 28 du Code des Marchés Publics.

• Décomposition en tranches et lots

La mission se décompose en 2 tranches avec une tranche ferme correspondant à la conception du projet (phases 1 à 5 du cahier des charges) et une tranche conditionnelle correspondant à la réalisation du projet (phase 6 du cahier des charges).

• Durée du marché et délai d'exécution

Les règles concernant la durée du marché et les délais d'exécution sont fixées dans l'acte d'engagement et ne peuvent en aucun cas être changées.

• Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est de 120 jours, et court à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Article 5 - Présentation de l'offre

Composition attendue de l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

L'équipe mandataire devra s'entourer de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de sa mission de manière à traiter toutes les cibles HQE®, à mener la réflexion transversale indispensable et à maîtriser l'interaction de tous les systèmes entre eux, à assurer la prise en compte de tous les critères et les effets induits du futur projet sur son environnement extérieur, de l'environnement sur le projet et de l'environnement à l'intérieur du bâtiment futur.

L'équipe qui sera chargée de cette mission sera donc composée de bureaux d'études présentant une **compétence en programmation (mandataire) et en économie de la construction.**

De plus, les expériences de cette équipe seront particulièrement reconnues dans le domaine des équipements publics et de la prise en compte de la **qualité environnementale.**

En d'autres termes, les candidats devront justifier entre autres, des compétences suivantes :

- connaissances de la conception et de l'usage du projet,
- expérience de la démarche HQE®,
- **compétences techniques (structures fluides et thermique, maîtrise de l'énergie et maîtrise de la demande d'électricité, architecture bioclimatique, simulation thermique dynamique, optimisation des consommations d'eau et qualité de l'eau, qualité acoustique, traitement et tri sélectif des déchets, paysages et plantations du milieu, matériaux adaptés au climat, matériaux sains, qualité de l'air, ventilations),**
- capacité au travail pluridisciplinaire,
- compétences en marchés publics et en conduite de projet.
- qualité d'écoute, de communication et de pédagogie.

Présentation de la proposition de mission

Les candidats sont invités à présenter leur perception de ce travail, à proposer un déroulement de mission et un contrat contenant :

- Un projet de marché incluant

L'acte d'engagement complété, daté, et signé par le ou les représentant(s) qualifié(s) du prestataire. Dans le cas d'un groupement, le candidat joindra les annexes relatives à la répartition et la valorisation des prestations entre les cotraitants.

En cas de recours à la sous-traitance, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, le candidat doit compléter cet acte d'engagement qui sera accompagné des demandes d'acceptation des sous-traitants, et d'agrément des conditions de paiement (ces demandes sont formulées dans l'annexe de l'acte d'engagement). Pour chacun des sous-traitants, le candidat devra joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 114 1° du Code des Marchés Publics (CMP) :

- Une déclaration sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du Travail (article 45 3°c) du CML) ;
- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant. Le candidat devra indiquer dans l'acte d'engagement le montant maximal de la créance qu'il pourra présenter en nantissement ou céder.

- une **note de compréhension** comprenant des éléments sur la méthode et moyens pour déterminer et quantifier les cibles et les exigences HQE®, sur la motivation de l'équipe et l'organisation de la

mission, notamment concernant la relation entre les différents membres de l'équipe constituée, et entre l'équipe et la maîtrise d'ouvrage (2 pages maximum) ;

- une **présentation de l'équipe** (moyens techniques, CV et références techniques générales de l'équipe) ;

- une **présentation d'expériences récentes, analogues** par leur montant ou leur nature, de mission avec un suivi de travaux complet (merci de s'en tenir aux références des trois dernières années pour les projets généraux et aux cinq dernières années pour les projets identiques à l'objet du marché) ;

- la **décomposition des honoraires** par phase de mission (et par prestataire le cas échéant) ;

- un **calendrier prévisionnel de réalisation** de l'étude (l'engagement du maître d'œuvre sur les délais sera contractualisé) précisant les délais de réalisation proposés pour chacun des éléments de mission et la date proposée de commencement de l'étude ;

- **Un chiffrage détaillé** de la proposition de mission décomposé par phase et par membre de l'équipe.

Le prestataire considérera que son offre est réputée rémunérer l'ensemble des suggestions et engagements de sa part afin de participer aux dits comités (participations aux réunions, comptes rendus, notes de synthèse). Aucune demande de rétribution spécifique à ce titre ne pourra donc être formulée.

Article 6 - Critères de jugement des offres

Le maître d'ouvrage prévoit de s'appuyer sur les critères suivants pour le choix définitif de l'équipe de maîtrise d'œuvre par ordre décroissant :

Valeur technique de l'offre 70 %	Méthodologie de l'étude et démarche proposée	40 %
	Ressources affectées au projet (adéquation des compétences, références et moyens avec le cahier des charges)	20 %
	Références similaires	10 %
Coût de l'étude 30 %		

La commune organisera éventuellement une audition des candidats, après réception des propositions de mission, en présence d'un représentant du Département (Direction de l'Environnement et du Développement des Territoires).

Article 7 – Déroulement de la consultation

Conditions d'envoi ou de remise des offres

Remise des plis sur support papier :

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant une enveloppe intérieure également cachetée.

L'enveloppe intérieure porte le nom du candidat ainsi que la mention suivante :

« Offre pour – NE PAS OUVRIR »

La date limite de réception des offres est indiquée dans le courrier joint au règlement de consultation et au cahier des charges.

Ils seront envoyés par lettre recommandée ou déposés contre récépissé à l'adresse suivante :

La commune de Sémeries
Mairie – 59440 SEMERIES

Les dossiers qui seraient remis en retard ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure limite fixée ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Remise des plis par voie électronique :

La transmission des offres par voie électronique n'est pas admise.

Article 8 – Renseignements complémentaires

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, les candidats devront faire parvenir leur demande écrite au plus tard 15 jours avant la date limite de remise des offres auprès de :

Annexes

Présentation succincte de la politique départementale : Fonds Départemental pour l'Aménagement du Nord – Section Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et Qualité environnementale des constructions publiques

Au cours de l'année 2000, le Conseil Général du Nord a décidé la création, à compter de 2001, du Fonds pour l'Aménagement du Nord (F.A.N).

Les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle politique ont été définies par l'assemblée délibérante lors de ses réunions du 3 juillet et du 18 décembre 2000.

Le Fonds Départemental pour l'Aménagement du Nord comporte aujourd'hui trois sections : Amélioration du cadre de vie, Environnement et Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et Qualité des constructions publiques.

La section amélioration du cadre de vie remplace le Fonds pour l'amélioration du cadre de vie (F.A.C.V). La section environnement constitue une intervention nouvelle visant à favoriser la réalisation de projets contribuant à protéger et à améliorer l'environnement.

La **section Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et Qualité des constructions publiques** du F.D.A.N s'adresse à toutes les communes que compte le Département du Nord.

Selon leur nombre d'habitants, leur population et leur effort fiscal, les communes peuvent prétendre à des financements départementaux pour des études et des travaux relevant de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite (P.M.R) et de la Haute Qualité Environnementale (HQE®).

La Haute Qualité Environnementale a été initiée au début des années 90.

Il s'agit avant tout d'une démarche visant à limiter les impacts sur l'environnement d'une opération de construction ou de réhabilitation, tout en assurant à l'intérieur du bâtiment des conditions de vie saines et confortables. La Haute Qualité Environnementale n'est pas une réglementation ni un label, mais une méthode qualitative pour mener un projet et s'appuie sur :

- un système de management environnemental d'une opération, établi et conduit sous la responsabilité du maître d'ouvrage,
- des exigences environnementales définies à l'origine du projet selon le contexte et les priorités du maître d'ouvrage.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'Agenda 21 adopté par le Conseil Général du Nord en 2001 et constitue une application des principes du développement durable au domaine de la construction.

Un maître d'ouvrage désirant s'engager dans une telle démarche aura donc à évaluer l'impact de son projet sur l'environnement afin de le minimiser (incidences esthétiques, consommation d'espace, nuisances éventuelles, etc.). Il aura également à étudier la question des conforts d'usage (thermique, acoustique, olfactif, lumineux) et celle de la gestion des différents types de déchets.

Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon une démarche HQE® possèdera toutes les qualités habituelles d'architecture, de fonctionnalité, d'usage, de performance technique que l'on est en droit d'attendre mais en plus ses impacts sur l'environnement auront été maîtrisés aussi bien par le choix des matériaux de construction que par la prise en compte de sa maintenance et surtout par les économies d'énergie qu'il permettra.

Pour engager une démarche de cette nature, les maîtres d'ouvrage disposent de la liste des 14 "cibles" de la démarche HQE®. Celles-ci sont regroupées en 4 "familles" (voir annexe, en fin de document,) :

- 1- éco-construction
- 2- éco-gestion
- 3- confort
- 4- santé

Les communes et structures intercommunales ont la possibilité de solliciter une subvention pour la réalisation de bâtiments de Haute Qualité Environnementale (construction neuve) ou pour la restructuration totale d'un bâtiment existant (avec le même niveau d'exigence de qualité que pour une construction neuve HQE®).

Ces aides financières pourront concerner toutes les constructions publiques à l'exception de celles qui sont susceptibles d'être subventionnées dans le cadre d'une politique départementale spécifique.

A l'instar des procédures définies pour ce qui concerne l'amélioration du cadre de vie, l'environnement et l'accessibilité des bâtiments et lieux publics aux personnes à mobilité réduite, le maître d'ouvrage associera étroitement les services départementaux à l'élaboration de son projet, et ce dès les réflexions préliminaires. Cette action nouvelle relève en effet d'une politique de projet et de partenariat.

L'étude préalable sera menée en partenariat avec les services départementaux qui peuvent contribuer à la rédaction du cahier des charges. Celui-ci traitera notamment des enjeux de la HQE® et déterminera les objectifs à atteindre.

Un comité de pilotage spécifique chargé du suivi de cette étude sera constitué à l'initiative de la commune. Celui-ci réunira, outre les représentants du maître d'ouvrage et les services départementaux, les partenaires privilégiés de la HQE® en vue d'enrichir la réflexion notamment d'un point de vue méthodologique.

L'étude, confiée à un professionnel qualifié (architecte, programmiste et/ou bureau d'études spécialisé, justifiant de compétences et de références en matière de HQE®), aboutira à un cahier d'objectifs, reprenant les 14 cibles de la HQE® et précisant pour chaque cible, le niveau de performance souhaité par le maître d'ouvrage. Il conviendra de développer de façon approfondie plusieurs des 14 cibles HQE®, pour que les travaux soient subventionnables au titre du Fonds Départemental pour l'Aménagement du Nord (il semble souhaitable de fixer un bon niveau de performance pour au moins 4 cibles relevant des deux domaines).

Les **études préalables** sont obligatoires pour le volet HQE® de la section Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et Qualité des constructions publiques du F.D.A.N. Les communes peuvent ainsi mener une réflexion préalable, en amont de la mise en œuvre opérationnelle de leur projet et à ce titre bénéficier de financements départementaux.

On entend par "étude préalable" la réflexion menée en amont du projet.

L'étude peut porter sur la faisabilité, la programmation, la définition des besoins, les modalités de fonctionnement futur (multifonctionnalité, utilisation intercommunale ou autre), la recherche de localisation adéquate, etc.

Le maître d'ouvrage ne peut s'affranchir de la responsabilité qui lui incombe dans tous les cas. C'est à lui de mener une réflexion préalable sur l'opération envisagée. C'est par les études préalables et par la rédaction d'un programme précis qu'il formule les objectifs de qualité du projet (besoin du service et niveau de qualité, spécifications ou performances d'équipements à réaliser)."

Les concours d'architecture sur esquisse sont également à rattacher à cette démarche préalable.

Les éléments de mission "esquisse" ou "diagnostic" peuvent également entrer dans le cadre de l'ingénierie préalable.

Par contre, le travail et les honoraires consécutifs de l'équipe mandataire, au-delà de l'élément de mission "esquisse", ne sont pas considérés comme étude préalable. Leur coût est à intégrer au montant des travaux, dans le cadre d'une demande de subvention pour "travaux".

Il est précisé que les études préalables ne concernent pas les travaux de voirie et ne s'appliquent qu'aux seuls bâtiments et équipements.

Organismes spécialisés en HQE® :

- Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) – Centre Tertiaire de l'Arsenal 20 rue du Prieuré 59500 DOUAI – Tel : 03 27 95 89 70 Fax : 03 27 95 89 71 - Site Internet : www.ademe.fr.
- Association HQE® – 4 avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS - Site Internet : www.assohqe.org.
- Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), Délégation aux certifications d'acteurs et d'ouvrages de construction – 4 avenue du Recteur Poincaré 75782 PARIS Cedex 16 – Tel : 01 40 50 28 45 Fax : 01 40 50 29 95 – Site Internet : www.cstb.fr

Domaine D1 - Les cibles de maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur

Famille 1 Les cibles d'écoconstruction :

Cible n°1 "Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat":

- utilisation des opportunités offertes par le voisinage et le site ;
- gestion des avantages et désavantages de la parcelle ;
- organisation de la parcelle pour créer un cadre de vie agréable ;
- réduction des risques de nuisances entre le bâtiment, son voisinage et son site.

Cible n°2 "Choix intégré des procédés et produits de construction" :

- adaptabilité et durabilité des bâtiments ;
- choix des procédés de construction ;
- choix des produits de construction.

Cible n°3 "Chantier à faibles nuisances" :

- gestion différenciée des déchets de chantier ;
- réduction du bruit de chantier ;
- réduction des pollutions de la parcelle et du voisinage ;
- maîtrise des autres nuisances de chantier.

Famille 2 Les cibles d'écogestion :

Cible n°4 "Gestion de l'énergie":

- renforcement de la réduction de la demande et des besoins énergétiques ;
- renforcement du recours aux énergies "environnementalement" satisfaisantes ;
- renforcement de l'efficacité des équipements énergétiques ;
- utilisation de générateurs propres lorsqu'on a recours à des générateurs à combustion.

Cible n°5 "Gestion de l'eau" :

- gestion de l'eau potable ;
- recours à des eaux non potables ;
- assurance de l'assainissement des eaux usées ;
- aide à la gestion des eaux pluviales.

Cible n°6 "Gestion des déchets d'activités" :

- conception des dépôts de déchets d'activités adaptée aux modes de collecte actuel et futur probable ;
- gestion différenciée des déchets d'activités ; adaptée au mode de collecte actuel.

Cible n°7 "Entretien et maintenance" :

- optimisation des besoins de maintenance ;
- mise en place de procédés efficaces de gestion technique et de maintenance ;
- maîtrise des effets environnementaux des procédés de maintenance.

Domaine D2 - Les cibles de création d'un environnement intérieur satisfaisant

Famille 3 Les cibles de confort :

Cible n°8 "Confort hygrothermique":

- permanence des conditions de confort hygrothermique ;
- homogénéité des ambiances hygrothermiques ;
- zonage hygrothermique.

Cible n°9 "Confort acoustique"

- correction acoustique ;
- isolation acoustique ;
- affaiblissement des bruits d'impact et d'équipements ;
- zonage acoustique.

Cible n°10 "Confort visuel"

- relation visuelle satisfaisante avec l'extérieur ;
- éclairage naturel optimal en termes de confort et de dépenses énergétiques ;
- éclairage artificiel satisfaisant et en appoint de l'éclairage naturel.

Cible n°11 "Confort olfactif"

- réduction des sources d'odeurs désagréables ;
- ventilation permettant l'évacuation des odeurs désagréables.

Famille 4 Les cibles de santé :

Cible n°12 "Conditions sanitaires" :

- création de caractéristiques non aériennes des ambiances intérieures satisfaisantes ;
- création des conditions d'hygiène ;
- facilitation du nettoyage et de l'évacuation des déchets d'activités ;
- facilitation des soins de santé ;
- création de commodités pour les personnes à capacités réduites.

Cible n°13 "Qualité de l'air intérieur" :

- gestion des risques de pollution par les produits de construction, les équipements et l'entretien ;
- gestion des risques de pollution par le radon ;
- gestion des risques d'air neuf pollué ;
- ventilation pour la qualité de l'air.

Cible n°14 "Qualité de l'eau"

- protection du réseau de distribution collective d'eau potable ;
- maintien de la qualité de l'eau potable dans les bâtiments ;
- amélioration éventuelle de la qualité de l'eau potable ;
- traitement éventuel des eaux non potables utilisées ;
- gestion des risques liés aux réseaux d'eaux non potables.

L'approche environnementale intègre toutes les phases du cycle de vie d'une construction et prend en compte à la fois l'investissement et la vie du bâtiment : exploitation, entretien et maintenance.



3- Cahier des charges pour un site internet



Cahier des Charges

Site Internet

Charte graphique

Nom de la structure :
Adresse :

Tel :
Gsm :
Email :

COREVIH Alsace – U.F. 2068
Hôpital Civil
1 place de l'Hôpital
67091 Strasbourg Cedex
+33 3 88 11 65 64
+33 6 87 50 82 47
corevih.alsace@gmail.com

Personne à contacter dans la structure :

Ludovic DARSCH – Coordinateur Administratif

La demande concerne :

- La création d'une **charte graphique** pour la Coordination de lutte contre le V.I.H.
- La réalisation d'un **site Internet** pour la Coordination de lutte contre le V.I.H.

1 - SITE INTERNET**1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE**

Le COREVIH est une organisation territoriale (Bas-rhin et Haut-rhin) de référence pour l'ensemble des acteurs qui concourent à la prise en charge médicale, psychologique et sociale des patients infectés par le VIH et à la lutte contre l'infection à VIH en général.

Les CISIH, créés en 1988, associaient les acteurs impliqués dans la lutte contre l'épidémie et favorisaient une prise en charge globale et transversale des patients avec un accent mis sur l'association des unités de soins, des unités medico-techniques, de recherche et d'épidémiologie.

Les missions du COREVIH reposent sur le même principe de coordination, tout en l'actualisant, compte tenu des nombreux enjeux de l'épidémie et acteurs à impliquer.

Les trois missions des COREVIH sont de :

- favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique, paraclinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, des actions de coopération internationale, de la formation et de l'information, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
- participer à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation et à l'harmonisation des pratiques.
- procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients infectés par le VIH suivis à partir de 1991.

La mission de coordination

La réussite de la mission de coordination repose sur le respect des principes suivants :

(...)

• Le COREVIH n'est pas un opérateur direct. **Les missions coordonnées par les COREVIH sont réalisées par les acteurs qui en ont la charge, le COREVIH étant chargé d'en améliorer la complémentarité, la cohérence et la diffusion.**

Cette mission s'attache à favoriser l'information et à **mettre en cohérence les actions respectives des acteurs**, à partir de la détermination d'objectifs communs et transversaux aux différents membres représentés dans le COREVIH.

2. PRESENTATION DU PROJET

Le site Internet de la COREVIH Alsace constitue un des outils dans la stratégie globale d'information, de communication et de promotion des actions des acteurs qui en ont la charge .

La COREVIH Alsace attend de ce site :

- Un outil d'informations à destination des différents acteurs concourants à la prise en charge du VIH/Sida, en Alsace.
- Permettre la mise à disposition des acteurs, de l'ensemble des documents tel que les comptes rendus des réunions des commissions, du bureau et réunion plénière, synthèses, notes de service ainsi que les avis et information nationale.
- Un lieu de renseignements et de ressource régionale pour les personnes affectées et/ou infectées par le VIH/sida.

Dans le cadre de la consultation, la proposition du prestataire ainsi que le devis, devra parvenir au COREVIH Alsace **avant le 05 janvier 2009.**

Le site sera mis en ligne au plus tard **le 1er mars 2010.**

mécanisme de pénalité de retard

2.1. Rôles

Rôle de la COREVIH Alsace dans la création du site Internet :

- Fourniture des données de base : texte, éditions existantes, logos,
- De plus, il validera les phases de choix (graphisme, ergonomie) et veillera au respect du cahier des charges et au respect des délais.

Rôle de l'entreprise prestataire :

- concevoir et réaliser la charte graphique
- concevoir et réaliser le site Internet
- proposer un retro-planning de réalisation et en respecter les délais.
- répondre au cahier des charges en soumettant des solutions adéquates et de contenu du site

2.2. Objectifs du site

Les principaux objectifs du site seront :

- L'information et la communication à l'ensemble des partenaires de la COREVIH Alsace ainsi qu'aux acteurs de la Région Alsace prenant en charge les patients atteints du VIH/SIDA. (services de soins et de dépistages, associations, aides sociales, psychologique, etc...)
- Permettre aux usagers du système de santé d'identifier l'ensembles des acteurs de la Région Alsace (prise en charge VIH)
- Le site sera actif (mises à jours fréquentes) et un véritable outil de communication.

2.3. Cibles du site

- Les membres de la COREVIH Alsace (annexe 1)
- Les autres professionnels de santé (hospitalier et extra-hospitalier)
- Les usagers du systèmes de santé.
- Toutes personnes désirant de l'information sur le VIH/sida en Alsace.

2.4. Contenus du site

La COREVIH Alsace fournira pour la création du site :

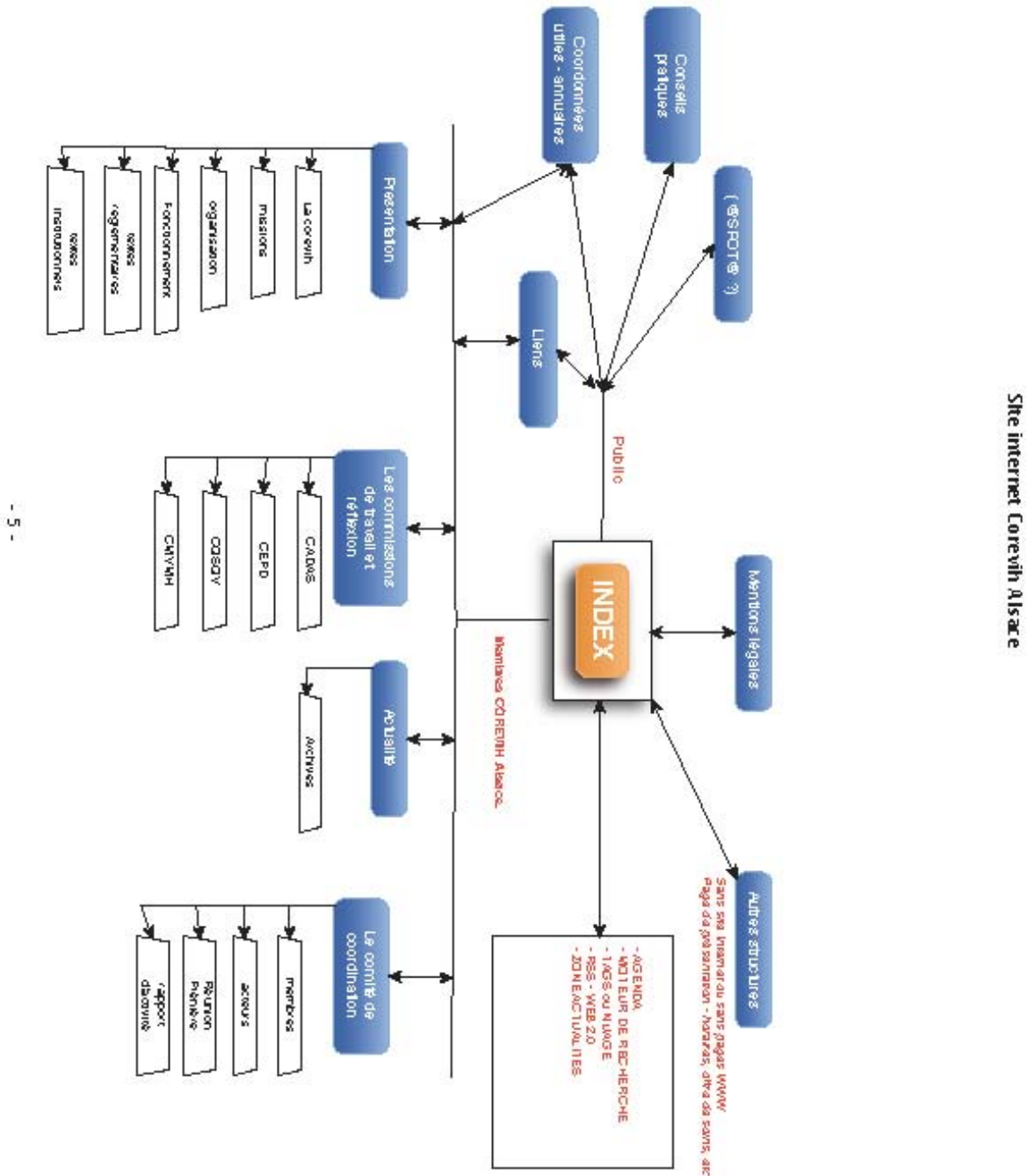
- l'ensemble des textes devant figurer sur chaque page
- les fichiers aux formats Word ou PDF :
 - o Compte rendu des différentes commissions
 - o Fichier PowerPoint
 - o Les textes Officiels
 - o le logo – COREVIH Alsace

Les volumes estimables à ce jour sont :

- 40 pages Internet
- Fichiers Word et PDF de 200 à 1000 Ko (environ 50)

Un accès pour les membres du Corevih Alsace devra se faire **par mot de passe**, afin de permettre d'accéder aux comptes rendu des réunions et commissions de travail.

2.5. Arborescence du site



3. PRESENTATIONS ATTENDUES

3.1. Charte graphique

La charte graphique et iconographique du site sera une déclinaison de la charte réalisée pour le Corevih Alsace.

3.2. Création de contenus

Aucun contenu ne comprendra de la programmation Macromédia Flash ou AIR © .

3.3. Développement

L'ensemble des langages utilisés pour le développement du site devra être de norme standard et fonctionnelle sous l'ensemble des explorateurs (Internet Explorer v.6 à la version actuelle, Firefox, Opéra...) et pour les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux.

Le prestataire devra fournir la documentation technique commentée des codes informatiques utilisés.

Les éléments suivants feront appel à la programmation par le prestataire :

- Moteur de recherche interne au site
- Sur la page index figurera :
 - un agenda.
 - un encart tags ou nuage de tags
 - Une zone d'actualités
- La mise à disposition pour l'utilisateur des moyens de partage du web 2.0 (Flux RSS, Twitter, ...)
- Une lettre d'information (possibilités d'abonnement / désabonnement) par l'utilisateur.
- Le site devra disposer d'une fonction d'aide à la recherche d'information.
- Possibilité lors de la navigation d'agrandir ou réduire les polices affichées

L'accès au site ne devra pas nécessiter de plug-in additionnels hormis les players multimédias standards et celui d'Acrobat reader dans sa version gratuite.

3.4. Arborescence

Voir pièce jointe. L'arborescence proposée est évolutive et fera l'objet de discussions avec le prestataire choisi.

Le prestataire proposera un système de navigation en regard des besoins exprimés par la Corevih, tout en respectant la règle des 3 clics.

3.5. Maquette du site

Une maquette du site sera présentée durant la phase d'élaboration. Ceci afin de valider la conformité des objectifs en regard du cahier des charges.

Cette maquette devra comporter au minimum un exemple de la page d'accueil et un exemple de page intérieure du site pour validation des aspects et techniques.

3.6. Dépôt du nom de domaine

Le nom de domaine **corevih-alsace.fr** sera acquis par le prestataire, et ce, pour le compte des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (H.U.S.). Le COREVIH/H.U.S en sera le propriétaire exclusif. L'acquisition se fera via Gandi.net.

Le montant de la redevance annuelle ne dépassera pas 12 € H.T.

3.7. Hébergement du site

La durée d'hébergement du site sera de 2 ans reconductibles. Celui-ci devra se faire sur des serveurs situés en France métropolitaine uniquement.

Aucune maintenance des serveurs, conduisant à une mise hors-ligne du site ne sera possible du 15 novembre au 15 décembre de chaque année.

Le prestataire fournira au COREVIH Alsace l'ensemble des informations suivantes, quant à l'infrastructure d'hébergement :

- les conditions de résiliation éventuelles,
- la liste des sites déjà hébergés sur ses serveurs,
- le nombre de connexions par jour actuellement constaté sur ses serveurs,
- l'architecture des serveurs d'hébergement,
- l'architecture et le débit.
- les redondances mises en oeuvre pour assurer la continuité du service,
- les ressources et outils d'administration utilisés,
- le service d'hotline client,
- la protection des pages et applications hébergées,
- la bande passante partagée disponible,
- l'espace disque attribué,
- la périodicité des sauvegardes,
- fourniture d'une situation régulière présentant la disponibilité du site hébergé comportant notamment les coupures de services
- taux de disponibilité du site,
- pénalité en cas de dépassement de ce taux de disponibilité,
- délai de rétablissement en cas de coupure de service,
- pénalité en cas de dépassement de ce délai.

3.8. Référencement

Afin de favoriser un bon référencement du site Internet, le COREVIH Alsace définira des mots clés correspondant à l'activité et l'environnement de la structure. Il remettra cette liste au moment de la commande du site internet.

Lors de la réponse à l'appel d'offres, le prestataire proposera la stratégie de référencement optimisée et pourra notamment conseiller le COREVIH Alsace quant au choix de ces mots-clés afin d'optimiser la qualité du référencement. Le nombre de mots-clés sera défini sur les conseils du prestataire afin de favoriser un bon référencement.

La première année, le coût de référencement est intégré dans le budget de la création du site internet.

3.9. Mise à jour

La Corevih doit pouvoir maîtriser elle-même la mise à jour de son site et ne pas être tributaire du prestataire qui le réalise.

La solution technique qui sera retenue permettra d'assurer la gestion du contenu sans intervention externe. Ces tâches doivent pouvoir être réalisées en interne par des personnes non spécialisées :

- soit par une interface de mise à jour par le web (préférentiellement)
- soit par le biais d'un logiciel prévu à cet effet (compatible Windows XP Professionnel. – version 2002 – Pack 2)

Une formation à l'outil de mise à jour devra être proposée et organisée par le prestataire.

3.10. Statistiques de connexions

Il sera mis en place un accès en ligne aux statistiques de fréquentation du site avec une protection par mot de passe. Celles-ci devront comprendre par exemple :

- nombre d'accès visiteurs,
- mots clés tapés par les internautes,
- moteurs et annuaires de provenance,
- nombre de visites,
- pages visitées,
- provenance géographique des internautes,
- jours et tranches horaires des visites,

4. LIVRABLES ATTENDUS

Les pièces à livrer par le prestataire Internet pendant et après la réalisation du site sont les suivantes :

- planning de réalisation avec un engagement sur la date de mise en ligne,
- arborescence détaillée du site,
- fichiers informatiques sources (pages HTML, graphismes, bases de données, programmes...)
- documents décrivant le site, son fonctionnement et son hébergement,
- version du code HTML utilisé,
- version des navigateurs compatibles,
- preuves des déclarations (récépissé CNIL, copies d'écrans des déclarations annuelles et moteurs, fiche descriptive du nom de domaine),
- identifiant et mot de passe pour accéder au serveur.

L'ensemble des livrables sera fourni sur CD-Rom.

5. PROPRIETES ET DROITS

- Le COREVIH Alsace est le propriétaire UNIQUE de l'ensemble des images, graphismes, icône et autres contenus créés pour le site. Le prestataire cède ses droits au profit de la Corevih Alsace
- Le nom de domaine **corevih-alsace.fr** sera acquis au titre du COREVIH Alsace et en sera le propriétaire exclusif. L'acquisition se fera via Gandi.net
- La déclaration C.N.I.L. sera réalisée par l'entreprise ayant en charge la réalisation du site Internet pour le compte des H.U.S. – COREVIH Alsace.
- Aucune publicité ne sera présente sur le site.
- L'ensemble des liens Internet externes devront s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre de l'explorateur.
- L'hébergeur du site Internet s'engage à ne constituer aucune base de données ou à récupérer des informations en vue de les céder à une société tierce, ou de les exploiter à fin commerciale.

6. MODALITES PARTICULIERES

6.1. Planning de réalisation

La mise à disposition du produit devra se faire dans un délai inférieur **à trois mois**.

6.2. Conditions - échéance de paiement

L'offre du prestataire restera valable 3 mois à compter de sa date d'envoi.

Les échéances de paiement sont fixées comme suit :

7. CADRE DE L'APPEL D'OFFRE ET DE LA SELECTION

Dans sa réponse, le prestataire devra préciser les points suivants :

- présentation globale de la solution et de ses avantages
- présentation détaillée
- proposition financière
- délai et planning de réalisation
- présentation de la société et références

4- Cahier des charges pour une prestation de service

Mise en concurrence

Cahier des charges de consultation : prestations de services

Numéro de dossier FSE 201805217

Projet : Tremplin Vers l'Emploi

Module : Ingénierie du dispositif

Ce projet, cofinancé par le Fond Social Européen dans le cadre du programme national FSE :

- **Axe prioritaire 1** - Accompagner vers l'emploi les demandeurs d'emploi et les inactifs et soutenir les mobilités professionnelles
- **Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif spécifique**
- 1.8.1.1 - Augmenter le nombre de participants D.E ou inactifs accompagnés, en ciblant les jeunes, notamment les moins qualifiés, les seniors, les chômeurs récurrents ou en activité réduite et les parents étant ou ayant en congé parental et/ou bénéficiaires ou ayant été bénéficiaires d'un CLCA

1. L'Objet de la consultation : Ingénierie du dispositif

Objectifs et méthodologie attendus :

- Construction, élaboration et suivi qualitatif de l'opération
- Développement et promotion de l'opération auprès des partenaires financiers et des acteurs de terrain
- Suivi et évaluation de la pertinence de la réponse apportée avec la mise en œuvre d'ajustements en cas de besoin
- Mesure de l'impact du projet sur les participants, l'organisme et les équipes pédagogiques
- Vérification de la conformité du projet en fonction des objectifs prévus
- Mesure des risques et des incertitudes à lever pour mettre au point la réponse envisagée
- Développement et communication de l'opération à l'échelle du territoire concerné mais aussi sur d'autres territoires
- Aide au suivi pédagogique, administratif et financier de l'opération
- Réalisation des bilans intermédiaires et finaux

2. La période de réalisation et la durée de la prestation :

Période de réalisation : 2 Janvier 2019 au 31 décembre 2020

Durée prévisionnelle de la prestation : 2 Jours par mois

3. L'offre de prestation

Le prestataire doit faire une offre et nous transmettre une proposition pour cette prestation.

Qu'attendons-nous dans son offre ?

- Sa compréhension du projet, de la typologie du public et du module dans ce projet
- Sa méthode d'intervention
- La description des outils et documents qu'il utilisera
- Une fiche de présentation de sa structure et ses références sur la thématique concernée (+ extrait Kbis ou fiche INSEE)
- Le CV des intervenants mentionnant leur formation et leurs expériences
- Le coût de l'intervention prévu : tarif journalier

4. Les modalités de suivi pédagogique et administratif

Le prestataire devra :

- Accompagner les équipes de l'Association ALORE pour la mise en œuvre des états de présence nominatifs avec émargement du public et des intervenants
- Créer tous les documents de suivi de l'opération capitalisés dans une boîte à outils : feuille de présence, lettres de mission, fiches temps, fiche de paie, relevés bancaires, bilan pédagogique, outils de communication, etc.
- Respecter les obligations de publicité inhérentes au FSE en apposant les logos normés sur tout support pédagogique qu'il utilisera pour l'action
- Réaliser un bilan annuel de la prestation eu égard aux objectifs de résultats attendus,
- Transmettre tous les documents nécessaires au suivi qualitatif de l'opération : comptes rendus des réunions, bilans, documents de promotion et de communication de l'opération auprès des partenaires

5. Les critères et modalités d'appréciation des candidatures

Critères :

- Technique : nature et éligibilité du module au regard du bénéficiaire et des dépenses, respect des critères du cahier des charges
- Financier : cohérence du coût de la prestation au regard du contenu de l'action

Modalités :

- Une réponse sur la complétude du dossier sera notifiée sous 48 heures à tous les prestataires ayant candidaté
- Un Comité technique d'engagement validera le choix des prestations sélectionnées.
- Un avis de notification motivé (favorable, favorable sous réserve ou défavorable) sera adressé à chacun des prestataires ayant répondu à la consultation entre 2 et 4 semaines suivant la date de clôture de l'appel à projet.

6. Les modalités de contractualisation, de paiement avec pièces exigées

Le prestataire retenu fera l'objet d'un contrat de prestation l'engageant à réaliser la prestation. Le titulaire de la prestation devra fournir, au moment du contrat, une attestation d'assurance (à jour de ses cotisations) couvrant les risques liés à son activité. Le paiement de la prestation s'effectuera mensuellement sur présentation :

- D'une facture qui reprendra les éléments de la prestation réellement réalisée
- De l'attestation de démarrage
- Du bilan de la prestation eu égard aux objectifs de résultats attendus
- Une fiche de « service fait » signée par le Responsable de la structure prestataire attestera de la réalisation de la mission. Le règlement étant conditionné à la réalisation effective des objectifs visés et son montant s'effectuant au prorata du service fait, sous réserve de la remise du bilan de la prestation étudié en comité de suivi. Les parties prenantes au contrat pourront, avec entretien préalable, mettre fin par courrier recommandé à la prestation en en motivant sa cause.

7. Les pièces constitutives du dossier de candidature

Le dossier de candidature devra impérativement être constitué des pièces suivantes pour être éligible :

- Un dossier de présentation de l'organisme précisant son expérience sur des prestations similaires
- Un projet regroupant les éléments de méthode et de mise en œuvre de l'action, dans le respect du cahier des charges
- Le (ou les) CV de(s) intervenant(s) affecté(s) à l'action
- Un devis
- Tout autre document jugé utile à la compréhension de l'offre

8. La date limite de dépôt des candidatures

Les offres doivent être adressées à l'Association ALORE, représentée par son Directeur, Mr Abderrafie Bouchareb par mail ou voie postale avant le 15 Mars 2019 à minuit.

Adresse : ALORE

62 RUE Roland 59 000 Lille

Courriel : ab@alore.fr

Pour toutes questions complémentaires relatives à ce cahier des charges, vous pouvez joindre :

- Mr Abderrafie Bouchareb - Directeur de l'Association ALORE